

국가 망 보안체계(N²SF) 보안 환경 구현 방안

SOFTCAMP 

© SOFTCAMP Co., LTD. All rights reserved.





국가 망 보안체계(N²SF)

정보 서비스 모델과 보안 요구 사항

서비스 모델 예제(내부망에서 인터넷 서비스 사용 시)

※국가 망 보안 체계 보안 가이드 라인
정보 서비스 모델 해설서(부록2)



서비스 모델별 보안 요구 사항

업무환경에서 생성형 AI 활용

구분 (유형)	구성요소	보안 요구사항
단말	업무 단말 ^② 온북 ^③	AI 서비스 활용을 사전에 승인받은 지정 단말 ✓
		AI 서비스 계정 정보를 업무시스템과 별개로 관리 ✓
		AI 서비스로부터 연계체계로의 inbound request 차단 ✓
		AI 서비스 외 다른 인터넷 사이트로의 접속 차단
		프록시 등을 통한 기관 전산망 인터넷망 직접 연결 방지
		AI 서비스를 경유한 상용 인터넷 접속 차단
연계	인터넷연계 ^④	파일 유형별 콘텐츠 필터링
		AI 서비스 결과 콘텐츠의 악성 여부 진단 ✓
		연계체계 접속 요청 사용자 단말 인증 및 로그 관리
		사전 승인된 AI 서비스만 허용 등 접속 사이트 통제
		AI 서비스 접속 로그 관리 ✓
서비스	생성형 AI ^⑥	O등급 이외 업무정보의 생산·저장 불가 ✓
		업로드된 업무정보가 AI 학습모델에 활용되지 않도록 조치

외부 클라우드 활용 업무 협업 체계

구분 (유형)	구성요소	보안 요구사항	구분 (유형)	구성요소	보안 요구사항
단말	업무 단말 ^② 온북(S) ^③	SaaS 활용을 사전에 승인받은 지정 단말	연계	인터넷연계 ^④	SaaS로부터 연계체계로의 inbound request 차단
					SaaS와 연계체계는 IPSec VPN 수준의 전용 연결
단말	모바일 단말 ^⑦ 원격 단말 ^⑧ 온북(O) ^⑨	SaaS앱 기반 단말 고유정보 식별 및 무결성 검사			프록시 등을 통한 기관 전산망 인터넷망 직접 연결 방지
		SaaS 접속 시 생체인증 등 다중요소 인증(MFA) 수행			SaaS를 경유한 상용 인터넷 접속 차단
					파일 유형 분류 및 콘텐츠 필터링, 파일유출 방지
					연계체계 접속요청 사용자 단말 인증 및 로그 관리
서비스	업무협업체계 ^⑤		서비스		접속 위치에 따른 차등적인 보안정책 적용
					접속 위치, 사용자별 파일 업로드·다운로드 통제 및 관리
					SaaS 참여자 승인, 통제 및 관리

서비스 모델별 보안 요구 사항

업무 단말의 인터넷 활용

구분 (유형)	구성요소	보안 요구사항
단말	업무 단말 ^② 온북 ^③	기관에서 지급한 인터넷 접속 격리 기준을 만족하는 단말
		인터넷 서비스 이용간 <u>악성코드 감염 차단</u>
		외부 네트워크(인터넷 등)와 <u>업무시스템 동시연결 차단</u>
		(OS 격리) 사용자 인증
		(OS 격리) 기관 인터넷 <u>단말기 보안대책 준수</u> ✓
		(OS 격리) OS 이미지 관리(업데이트 유지, 클린 이미지 배포 등)
		(OS 격리) 업무 단말과의 공유폴더, <u>파일직접 전송 등 차단</u> ✓
		(OS 격리) 업무 단말 매체 연결시 <u>매체제어</u>
		(OS 격리) 문서파일 자동 삭제
		(프로세스 격리) 사용자 인증
		(프로세스 격리) 프로세스 관리
		(프로세스 격리) 업무 단말로의 <u>파일 직접 다운로드 차단</u>
		(프로세스 격리) 매체 연결 차단
		(프로세스 격리) 사전 <u>승인된 플러그인만 사용</u> ✓
연계	인터넷연계 ^④	인터넷으로부터 연계체계로의 <u>inbound request 차단</u>
		격리 시스템 외 네트워크 연결 방지
		연계체계 접속 요청 사용자 <u>단말 인증 및 로그 관리</u> ✓
		업무상 필요한 인터넷 서비스로 제한(<u>화이트리스트</u>)
		<u>상용메일 접속 차단</u>

연구 목적 단말의 신기술 활용

구분 (유형)	구성요소	보안 요구사항
단말	연구 단말 ^②	기관 업무시스템 영역과 구분되는 연구망 구성
		기관에서 관리하는 연구망 IP주소 체계 사용
		외부 네트워크(인터넷 등)와 연구시스템(서비스) <u>동시연결 차단</u>
		사용자별 연구 단말 목록 관리
		원격데스크톱 등 <u>원격지에서의 연구용 단말 접근 차단</u>
		단말 내 설치 SW 목록 관리 및 최신 업데이트 유지
		파일 다운로드 시 백신 등을 통한 <u>악성코드 검사</u>
연계	인터넷연계 ^③	연구망 침해시 기관 업무시스템 영역으로 <u>피해 전이 방지</u>
		연구단말 침해시 연구망 내 다른 단말에 피해가 전이되지 않도록 <u>단말 영역별 네트워크 통제</u>
		외부로부터 연계체계로의 inbound request 차단 등 불필요 <u>비인가 접근 차단</u>
		연구목적에 필요한 인터넷 서비스로 제한(<u>화이트리스트</u>)



국가 망 보안 체계(N²SF)

정보 서비스 보안 통제 항목

N²SF 보안통제 항목(소 항목 176개) 1/2

권한 (4개 중 항목, 28개 소 항목)

최소권한 Least Privilege (LP)	신원검증 Identity Verification (IV)	식별자관리 Identifier Management (IM)	계정관리 Account Management (AC)
NNSF-LP-1 정보시스템 접근 권한 정의	NNSF-IV-1 관리자 승인	NNSF-IM-1 공개된 식별자의 계정 사용 금지	NNSF-AC-1 계정 관리 자동화
NNSF-LP-2 보안통제 권한 제한	NNSF-IV-2 신원 증거 제출	NNSF-IM-2 사용자 상태 식별	NNSF-AC-2 계정 상태 모니터링
NNSF-LP-3 보안통제 계정 노출 방지	NNSF-IV-3 신원 증거 검증	NNSF-IM-3 기관 간 상호 관리	NNSF-AC-3 계정 자동 비활성화
NNSF-LP-4 원격접속을 통한 관리자 권한 축소제한	NNSF-IV-4 대면 신원 증거 검증	NNSF-IM-4 상호(쌍, Pairwise) 가명 식별자	NNSF-AC-4 감사 활동 자동화
NNSF-LP-5 관리자 권한 제한	NNSF-IV-5 외부 신원 검증 수용	NNSF-IM-5 속성 유지관리 및 보호	NNSF-AC-5 계정 자동 로그아웃
NNSF-LP-6 기관 이외 인원의 관리자 권한 제한			NNSF-AC-6 불필요한 관리자 권한 계정 제거
NNSF-LP-7 사용자에게 부여된 관리자 권한 관리			NNSF-AC-7 공유 및 그룹 계정 사용 제한
NNSF-LP-8 코드 실행권한 제한			NNSF-AC-8 의심스러운 계정 모니터링
NNSF-LP-9 관리자 권한 실행 로깅 및 감사			NNSF-AC-9 위험에 노출된 계정 비활성화

인증 (7개 중 항목, 38개 소 항목)

다중요소 인증 Multi-Factor Authentication (MA)	외부연계 External Integration (EI)	식별 Identification (ID)	인증보호 Authentication Protection (AU)	인증정책 Authentication Policy (AP)	인증수단 Authentication Method (AM)	로그인 Login (LI)	분리 Segregation (SG)	격리 Isolation (IS)
NNSF-MA-1 관리자 계정 다중요소 인증 (MFA, Multi-factor Authentication)	NNSF-EI-1 외부 자격증명 수단 활용	NNSF-ID-1 단말 무결성 검증	NNSF-AU-1 계정 인증 재전송 공격 방지	NNSF-AP-1 기관 발급 증명수단 인증 활용	NNSF-AM-1 암호 모듈 기반 인증	NNSF-LI-1 유효한 인증정보 노출 방지	NNSF-SG-1 하드웨어 기반 분리	NNSF-IS-1 프로세스 격리
NNSF-MA-2 사용자 계정 다중요소 인증 (MFA, Multi-factor Authentication)	NNSF-EI-2 외부 인증 수단 활용	NNSF-ID-2 정보서비스 식별 및 제한	NNSF-AU-2 통합인증 (SSO, Single Sign-On)	NNSF-AP-2 인증 프로파일 활용	NNSF-AM-2 비밀번호 기반 인증	NNSF-LI-2 로그인 실패에 따른 접속 제한	NNSF-SG-2 운영체제(OS) 기반 분리	NNSF-IS-2 정보시스템 운영·관리 기능 표출 제한
NNSF-MA-3 다중요소 인증 장치 분리			NNSF-AU-3 생체 인증 공격 방지	NNSF-AP-3 특정상황에서의 다중요소 인증 (MFA)	NNSF-AM-3 공개키 기반 인증	NNSF-LI-3 로그인 실패에 따른 인증요소 추가	NNSF-SG-3 소프트웨어 기반 분리	NNSF-IS-3 어플리케이션 접근 통제
NNSF-MA-4 다중요소 인증 (MFA) 정로 분리			NNSF-AU-4 비밀번호 보안수준 점검	NNSF-AP-4 그룹 계정 사용자 인증	NNSF-AM-4 초기 인증수단 변경	NNSF-LI-4 계정 잠금 해제 인증요소 추가	NNSF-SG-4 IP계계 분리	
			NNSF-AU-5 대체 보안수단 강구	NNSF-AP-5 재인증	NNSF-AM-5 인증수단 보호	NNSF-LI-5 정보시스템 사용 알림	NNSF-SG-5 보안·운영관리 인프라 분리	
			NNSF-AU-6 공개키 기반구조(PKI) 인증서	NNSF-AP-6 동시 중복 인증 차단	NNSF-AM-6 암호화되지 않은 인증수단 내장 금지	NNSF-LI-6 직전 로그인 정보 알림	NNSF-SG-6 보안 기능과 사용자 기능 분리	
					NNSF-AM-7 캐시된 인증수단 재사용 차단	NNSF-LI-7 실패 로그인 정보 알림		
					NNSF-AM-8 공개키 기반 저장소 관리	NNSF-LI-8 로그인 여력 정보 제공		
					NNSF-LI-9 계정 정보 변경 알림			
					NNSF-LI-10 로그인 부가 정보 제공			

민감(S) 영역 보안 통제 항목

공개(O) 영역 보안 통제 항목

N²SF 보안통제 항목 (소 항목 176개) 2/2

통제 (6개 중 항목, 49개 소 항목)

정보흐름 Information Flow (IF)	외부경계 External Boundary (EB)	원격접속 Remote Access (RA)	세션 Session (SN)	무선망접속 Wireless Network Access (WA)	블루투스연결 Bluetooth Connection (BC)
NNSF-IF-1 정보흐름의 동적 통제	NNSF-EB-1 연결 접근 제한	NNSF-RA-1 원격접속 모니터링 및 통제	NNSF-SN-1 로그아웃 세션 처리	NNSF-WA-1 업무용 무선망 인증 및 암호화	NNSF-BC-1 블루투스 데이터 통신 제한
NNSF-IF-2 암호화된 정보 흐름 통제	NNSF-EB-2 서비스별 외부 통신 통제	NNSF-RA-2	NNSF-SN-2	NNSF-WA-2	
NNSF-IF-3 임베디드 데이터 삽입 차단	NNSF-EB-3 화이트리스트 기반 통신 허용	NNSF-RA-3 원격접속 세션 암호화	NNSF-SN-3 세션별 고유 식별자	NNSF-WA-3 업무용 무선망 인증 정보 보호	
NNSF-IF-4 메타데이터 활용 정보 흐름 통제	NNSF-EB-4 분할 터널링 (Split Tunneling) 제한	NNSF-RA-4 원격접속 위치통제	NNSF-SN-4 동시 접속 세션 제한	NNSF-WA-4 업무용 무선망 신호 보호	
NNSF-IF-5 일방형 정보 흐름 통제	NNSF-EB-5 통신 경우 (proxy) 강제화	NNSF-RA-5 관리자 권한 통제	NNSF-SN-5 세션 종료	NNSF-WA-5 비인가 무선장치 설치 차단	
NNSF-IF-6 필터링 규칙 정보 흐름 통제	NNSF-EB-6 외부로의 사이버위협 통신 발생 제한	NNSF-RA-6 원격접속 정보 유출 방지	NNSF-SN-6 사용자 기반 로그아웃	NNSF-WA-6 외부인 전용 무선망 구성	
NNSF-IF-7 데이터 유형 식별자 통제	NNSF-EB-7 호스트 기반 경계 보호	NNSF-RA-7 원격접속 정보 유출 방지	NNSF-SN-7 종료 메시지	NNSF-WA-7 무선망 관리기능 보호	
NNSF-IF-8 언가되지 않은 정보 전송 통제	NNSF-EB-8 운영상의 모든 포트의 물리적 연결 차단	NNSF-RA-8 원격접속 자동 종료 및 비활성화	NNSF-SN-8 종료 메시지	NNSF-WA-8 비인가 무선장치 접속 차단	
NNSF-IF-9 출발지점과 도착지점 식별 및 인증	NNSF-EB-9 전송 장치를 통한 관리자 권한 침해	NNSF-RA-9 원격 명령 신뢰성 검증	NNSF-SN-9 로그인 유효시간 경과 경고 메시지	NNSF-WA-9	
NNSF-IF-10 정보 전송 방식 제한	NNSF-EB-10 정보시스템 구성요소 외부 노출 차단	NNSF-RA-10	NNSF-SN-10	NNSF-WA-10	
NNSF-IF-11 데이터 전송 차단	NNSF-EB-11 외부 경계 보호 가능 유지	NNSF-RA-11	NNSF-SN-11	NNSF-WA-11	
NNSF-IF-12 정보 흐름 통제 가능 유지	NNSF-EB-12 외부 통신용 정보자산 (장치) 설치 금지	NNSF-RA-12	NNSF-SN-12	NNSF-WA-12	
	NNSF-EB-13 오류정보 발신자 전송 제한				
	NNSF-EB-14 개인 식별정보 보호				

데이터 (4개 중 항목, 18개 소 항목)

암호 키 관리 Encryption Key Management (EK)	암호기술 적용 Encryption Technology Application (EA)	데이터전송 Data Transmission (DT)	데이터사용 Data Usage (DU)
NNSF-EK-1 암호 키 설정	NNSF-EA-1 검증된 암호 모듈 사용	NNSF-DT-1 전송 권한 확인	NNSF-DU-1 오프라인 저장
NNSF-EK-2 암호 키 생성	NNSF-EA-2 국가용 암호장치 및 장비 사용	NNSF-DT-2 정보교환 중단	NNSF-DU-2 데이터 암호화 저장
NNSF-EK-3 암호 키 저장	NNSF-EA-3 특수목적용 외국산 암호장치 및 장비 사용	NNSF-DT-3 전송간 암호화 적용	NNSF-DU-3 사용중 데이터 보호
NNSF-EK-4 암호 키 사용		NNSF-DT-4 메시지 외부 암호화 보호	NNSF-DU-4 데이터 검색 및 삭제
NNSF-EK-5 암호 키 폐기		NNSF-DT-5 통신 패턴 문제 또는 무작위화	
NNSF-EK-6 전자서명 검증			

민감(S) 영역 보안 통제 항목

공개(O) 영역 보안 통제 항목

C 151, S 134, O 62

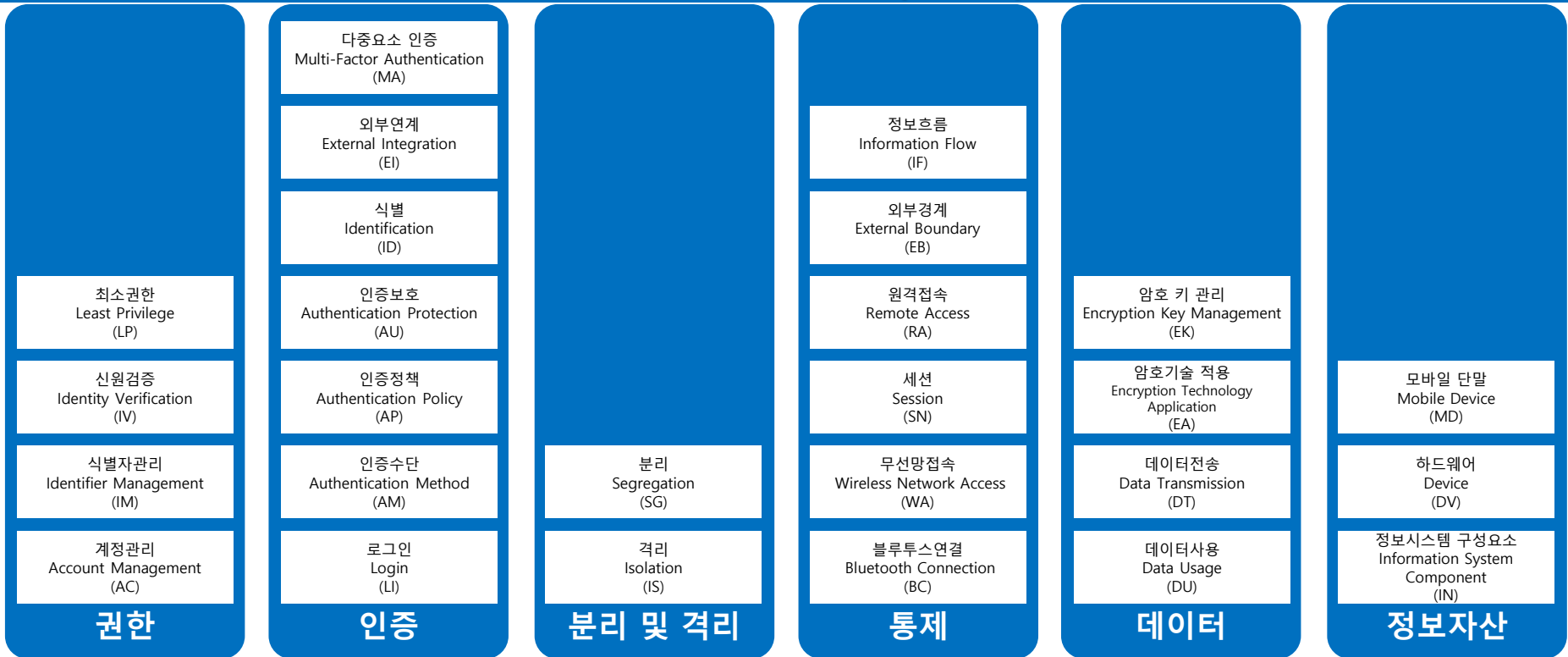
정보자산 (3개 중 항목, 34개 소 항목)

모바일 단말 Mobile Device (MD)	하드웨어 Device (DV)	정보시스템 구성요소 Information System Component (IN)
NNSF-MD-1 모바일 코드 다운로드 및 실행 금지	NNSF-DV-1 하드웨어 무결성 검증	NNSF-IN-1 정보시스템 구성요소 최신상태 유지
NNSF-MD-2 자동 실행 금지	NNSF-DV-2 하드웨어 기반 편웨어 보호 (Hardware-Based Protection)	NNSF-IN-2 구성요소 목록 현황
NNSF-MD-3 제한된 환경에서의 실행	NNSF-DV-3 하드웨어 장치(device) 사용 제한	NNSF-IN-3 구성요소 목록 자동관리
NNSF-MD-4 민감정보 소동 제한	NNSF-DV-4 포트 및 입출력 장치 제어	NNSF-IN-4 비인가 구성요소 식별
NNSF-MD-5 모바일 장치 암호화 기술	NNSF-DV-5 외부 정보자산 활용 정보처리 제한	NNSF-IN-5 구성요소 목록 중앙관리
NNSF-MD-6 데이터 자동삭제 또는 초기화	NNSF-DV-6 통신 기능이 포함된 저장장치 제한	NNSF-IN-6 물리적 위치 식별
	NNSF-DV-7 기관 접속용 장치 제한	NNSF-IN-7 변경 사항 테스트 및 검증
	NNSF-DV-8 장치 자동 잠금	NNSF-IN-8 변인가 변경 방지
	NNSF-DV-9 읽기전용 매체 활용 프로그램 실행	NNSF-IN-9 불필요한 구성요소 제거
	NNSF-DV-10 저장장치 연결 금지	NNSF-IN-10 주기적인 구성요소 제거 상태 점검
	NNSF-DV-11 읽기전용 매체 무결성 검증	NNSF-IN-11 비인가 소프트웨어 실행 차단
		NNSF-IN-12 소프트웨어 기술지원 유지
		NNSF-IN-13 신뢰성이 보장된 구성요소 설치
		NNSF-IN-14 제 3자 서비스 신뢰성 확보
		NNSF-IN-15 신뢰성이 보장된 구성요소 설치
		NNSF-IN-16 정보의 비저속성
		NNSF-IN-17 연결의 비저속성

N2SF 보안 통제 항목

(대분류 6, 중분류 26개)

국가 망 보안 체계 (N²SF)



- 접속에 대해 최소 권한만을 부여하고,
- 신원 검증을 통해 적절한 권한을 관리
- 불필요한 권한 남용이나 오남용을 방지

- 다중요소 인증(MFA)을 도입하고,
- 외부 인증수단과 연동하여 보안 강화

- 물리적, 논리적 망 분리를 적절히 활용해 필요한 경우에만 외부 연결을 허용하는 방식
- 등급별로 다른 보안 대책을 적용해 정보 유출이나 침해 사고 확산을 방지

- 데이터 전송 및 이동 방식을 엄격히 규정하고,
- 중요한 정보가 유출되는 것을 원천적으로 차단

- 데이터 저장과 전송 과정에 암호화 기술 적용
- 암호화 키 관리로 데이터를 안전하게 저장·관리
- 데이터 자체의 기밀성과 무결성 보장

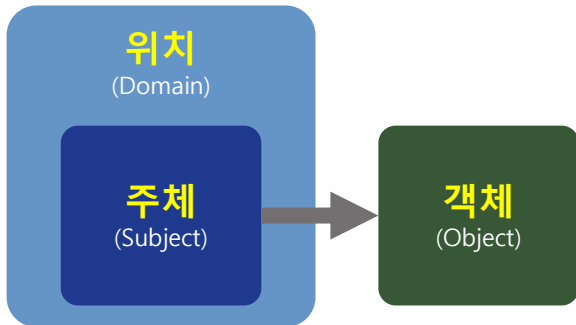
- 모바일 단말기, 시스템, 하드웨어 등 정보자산의 보호 체계 구축
- 자산 식별 등으로 자산 안전성 강화

N²SF, 제로 트러스트, K-RMF 비교

구분	N2SF (National Network Security Framework)	제로 트러스트 (가이드라인 2.0)	K-RMF (Korean Risk Management Framework)
주요 목표	공공 부문 보안 및 데이터 활용 균형 확보	모든 환경에서 지속적인 검증 기반 보안 모델 도입	국방 획득 체계 보안 강화
주요 대상	국가·공공기관	일반 기업 및 기관 (다양한 IT 환경)	국방 무기체계 및 정보 시스템
보안 접근 방식	데이터 등급별 차등 통제, 핵심 통제 항목 제시	"절대 신뢰하지 않고, 항상 검증"	위험 관리 기반, 정보 등급별 차등 통제
주요 특징	- 데이터 중요도에 따른 차등 보안 - 6개 핵심 보안 통제 항목 제시 - 클라우드, AI 등 신기술 환경 고려	- 경계 보안 한계 극복, 모든 접근 검증 - 사용자, 기기, 네트워크, 워크로드, 시스템, 데이터 6개 핵심 요소 - 클라우드 네이티브, AI, 자동화 적극 반영	- 미국의 RMF 기반, 국내 환경/법규 반영 - 17개 분야 761개 통제 항목(기술적 분야 7개) - 생명주기 전반의 보안 관리 강조
주요 통제 항목 예시	권한, 인증, 분리 및 격리, 통제, 데이터, 정보 자산	IAM 강화 (MFA, 최소 권한), 기기 보안, 마이크로 세그먼테이션, 데이터 보안, 가시성 / 분석	접근 통제, 감사 및 책임 추적성, 구성 관리, 비상 대비 등
최신 IT 환경 반영	클라우드, AI 등 고려	클라우드 네이티브, AI, 자동화 적극 반영	비교적 제한적
성숙도 모델 제시 여부	적용 절차 제시	4단계 성숙도 모델 제시	미제공
적용 우선도	국가·공공기관	다양한 산업 분야, 특히 클라우드/모바일 환경	국방 분야

제로 트러스트 보안을 통한 N²SF 대응

「위치-주체-객체」로 모델링



C/S/O 평가 및 보안대책 수립

평가 결과	C	S	O
위치(Domain)		●	
주체(Subject)		●	
객체(Object)			●

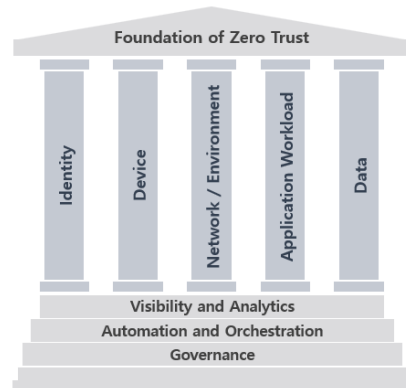
C/S/O 평가



	C 정보	S 정보	O 정보
C 시스템	●	●	●
S 시스템	+	●	●
O 시스템	+	+	●

모델링에 따른 보안대책 수립

제로 트러스트 보안을 통한 N²SF 대응



“Never Trust. Always Verify.”

조건과 상황에 따라 사용자의
신원확인을 지속 검증



위치, 주체, 객체에 따라 사용/접근 권한
적용 및 보안대책 동적 적용

소프트캠프의 제로 트러스트 보안 - Conditional Adaptive Policy(적응형 정책)

정책 구성 요소

보안 주체와 대상 (Security Subject & Object)

- 구성원 : 정책을 적용할 대상자/그룹, 제외할 대상자 /그룹 지정
- 대상 앱 : 대상 어플리케이션, URL

이벤트 트리거 (Events Triggers)

- 각 PEP 별로 정책 판단이 필요한 이벤트
- 예) 로그인, 텍스트 입력, 업로드/다운로드, 인쇄, 화면 전환 등

위치 조건 (Domain Conditions)

- 위치 : IP기반의 위치
- 시간 : 접속 시간

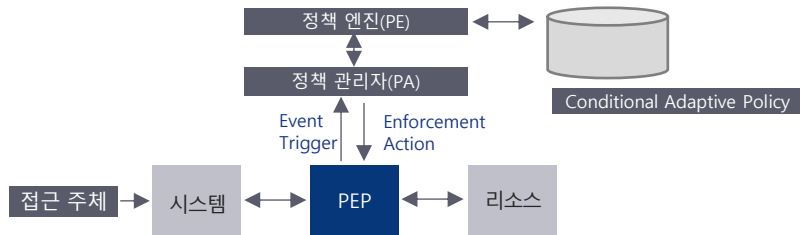
적용 정책 (Enforcement Action)

- 접근 정책 : 접근 차단/허용, 격리접속 여부, MFA 인증
- 사용 정책 : 파일 업로드/다운로드, 화면 잠금, 스크린 마킹 등
- 감사 정책 : 입력 텍스트 저장, 화면 저장

로그인, 시스템 접속, 파일 업/다운로드 등 주요 이벤트 발생 시
위치(Domain), 주체(Subject), 객체(Object)에
다양한 통제(허용, 차단, 격리, MFA 등) 정책 적용

소프트캠프의 모든 제품에
제로 트러스트 보안 정책 기능 탑재

이벤트 발생시 정책 결정 요청 및 수행



정책 설정 화면 및 JSON profile for XACML 정책(예시)

정책 기본 정보

정책 이름 * 정책 이름
정책자/관리자/시스템 외부 정책 인증

구성원 * 구성원 이름
정책을 적용할 대상자/그룹/제외 대상자/그룹

대상 앱 * 대상 앱
정책을 적용할 대상 어플리케이션/URL

조건

위치 1 위치 1
시간 1 시간 1

적용 정책

접근 정책 * 접근 정책
접근 허용 | 차단 | 격리접속 | MFA 인증

사용 정책 * 사용 정책
제한된 사용 | 화면잠금 | 화면잠금 해제

감사 정책 * 감사 정책
로그인 | 텍스트 입력 | 화면 저장

사용 정책

키보드 입력 * 키보드 입력
입력 허용

사이드 메뉴 * 사이드 메뉴
사용 허용

파일 업로드 * 파일 업로드
업로드 허용

파일 다운로드 * 파일 다운로드
다운로드 차단

클라우드 액세스 * 클라우드 액세스
액세스 허용

화면 잠금 * 화면 잠금
비밀성화
잠금 시간 00 ~ 시간 20 본 경과 시 화면잠금

스크린 마킹 * 스크린 마킹
비밀성화
잠금 시간 00 ~ 시간 20 본 경과 시 화면잠금

JSON Data

정책을 설정할 때 주의: 특정 value 만 복사할 경우, Object를 복사해야 합니다.

```

{
  "name": "시애틀 접속",
  "description": "시애틀 접속은 보안에 적용되지 않습니다.",
  "order": 0,
  "conditionalOperation": "and",
  "principals": {
    "allUsers": false,
    "user1@softcamp.com": true
  },
  "use": true,
  "conditionalPolicyId": "38c211b-2c2a-4d00-9d00f48-1a11b1b1",
  "insertTime": "2024-01-25 08:38:59",
  "updateTime": "2024-01-25 08:38:59",
  "version": "v1",
  "resource": {
    "clientId": "38c211b-2c2a-4d00-9d00f48-1a11b1b1",
    "resourceType": "IDP_LOGIN",
    "resourceId": "IDP_LOGIN"
  },
  "conditional": true,
  "mappedToConditionalInfo": true
}

```

N2SF 보안 통제 항목

(대분류 6, 중분류 26개)

국가 망 보안 체계 (N²SF)

다중요소 인증
Multi-Factor Authentication
(MA)

외부연계
External Integration
(EI)

식별
Identification
(ID)

인증보호
Authentication Protection
(AU)

인증정책
Authentication Policy
(AP)

인증수단
Authentication Method
(AM)

로그인
Login
(LI)

인증

최소권한
Least Privilege
(LP)

신원검증
Identity Verification
(IV)

식별자관리
Identifier Management
(IM)

계정관리
Account Management
(AC)

권한

정보흐름
Information Flow
(IF)

외부경계
External Boundary
(EB)

원격접속
Remote Access
(RA)

세션
Session
(SN)

무선망접속
Wireless Network Access
(WA)

블루투스연결
Bluetooth Connection
(BC)

통제

분리
Segregation
(SG)

격리
Isolation
(IS)

분리 및 격리

암호 키 관리
Encryption Key Management
(EK)

암호기술 적용
Encryption Technology
Application
(EA)

데이터전송
Data Transmission
(DT)

데이터사용
Data Usage
(DU)

데이터

모바일 단말
Mobile Device
(MD)

하드웨어
Device
(DV)

정보시스템 구성요소
Information System
Component
(IN)

정보자산

N2SF 보안 통제 항목

(대분류 6, 중분류 26개)

국가 망 보안 체계 (N²SF)



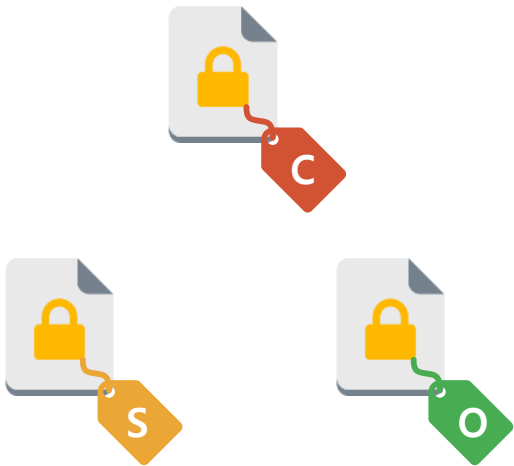
정보의 C/S/O 분류

대 분류 : 분리 및 격리, 통제

비공개 대상 정보 정보공개법, 공공데이터법 등에 따라 각급 기관이 지정	기밀 정보 (C) ✓	비밀, 안보·국방·외교수사 등 기밀정보 및 국민 생활·생명·안전과 직결된 정보	- 제1호 : 법률상 비밀·비공개로 규정 - 제2호 : 안보·국방·통일·외교 관련 공개 시 국익 저해 - 제3호 : 공개 시 국민 생명·신체·재산보호에 현저한 지장 초래 - 제4호 : 진행중 재판 및 범죄예방수사·공소형 집행교정 관련 정보로 공개 시 현저한 직무수행 곤란 및 피고인 재판권 침해
	민감 정보 (S) ✓	비공개 정보로 개인·국가 이익 침해가 가능한 정보	- 제5호 : 감사·감독·검사·시험·입찰·계약·기술개발·인사관리 및 의사결정·내부검토 관련 정보로, 공개 시 공정한 업무수행, 연구개발 등에 현저한 지장 - 제6호 : 성명·주민번호 등 개인정보로, 공개 시 사생활 침해 - 제7호 : 법인·단체·개인의 경영·상영·영업 비밀로, 공개 시 이익 침해 - 제8호 : 공개 시 부동산투기, 매점·매석으로 특정인에게 이익·불이익 - 기 타 : 로그 및 임시백업 등
	공개 정보 (O) ✓	기밀·민감정보 이외 모든 정보 및 별도의 조치를 적용한 비공개 정보	- 공공데이터법(제2조)에 따른 공공데이터로 기밀(C)·민감(S) 정보 이외 모든 정보 - 관련 법령 등에서 규정하는 요건을 조치한 행정·민감 정보 - 기간의 경과 등으로 비공개 필요성 소멸 시 공개한 정보

등급 정보를 통한 문서 유통 통제

대 분류 : 분리 및 격리, 통제



• 파일 내 C, S, O 등급 적용

- 업무시스템 다운로드 파일 C, S, O 등급 적용
- 단말기 생성 파일 C, S, O 등급 적용
- 개인정보/민감정보 검출 파일 S(또는 C) 등급 적용

• 등급이 적용된 파일은 유통 시 등급 정보 유지

- 등급이 적용된 파일은 복사, 다른 이름 저장 시 등급 정보 유지
- 하위 등급으로 적용 불가, 상위 등급으로 변경 가능

• 등급이 적용된 파일은 암호/복호화 시 유지

- DRM, MIP 암호/복호화 시 등급 정보 유지
- DRM → MIP, MIP → DRM 변환 시 등급 정보 유지

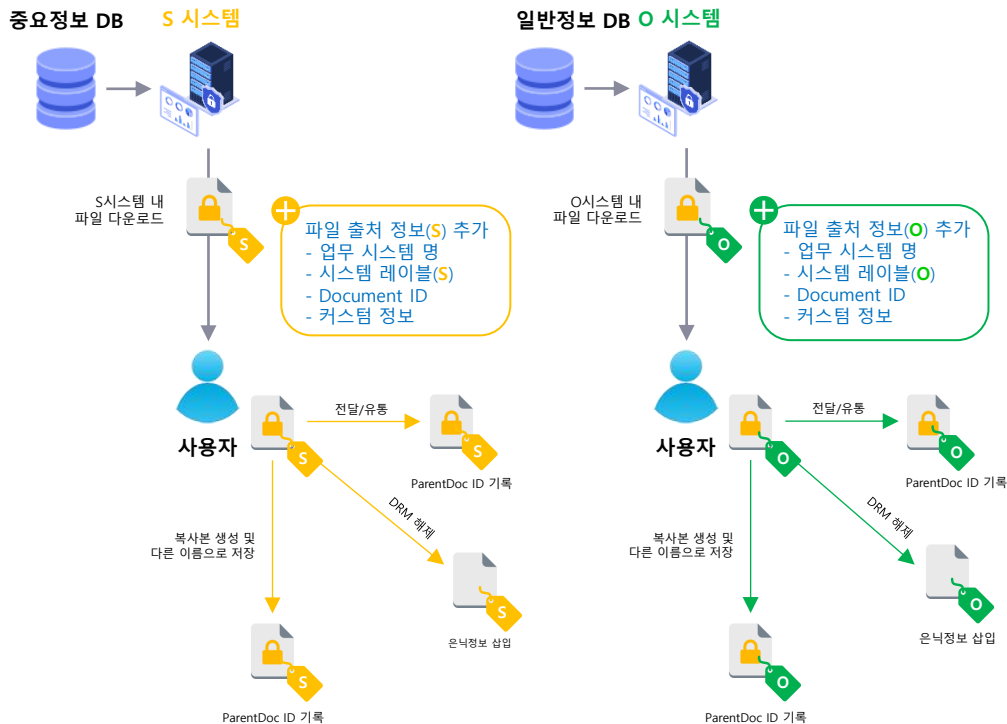
• 등급 정보를 통한 문서 유통 통제 지원

- 등급 정보를 활용한 SaaS(Microsoft365) 문서 유통 통제 지원
- C, S 등급 정보는 O등급인 인터넷, SaaS 유통 차단
- O등급 정보에 한하여 인터넷, SaaS 유통 허용

데이터 레이블(등급) 지원 API

대 분류 : 분리 및 격리, 통제

SensitiveDocsFlow



주요 기능

- 다운로드 파일 내 출처 정보 삽입(문서 헤더 내 은닉 정보 포함)
 - 파일 생성 업무시스템 명
 - 업무 시스템의 분류(C/S/O) 정보 상속
- 파생 문서 생성(전달, 복사본 생성 등) 시 원본문서의 DocID를 기록
- 다운로드 문서 DRM 해제 시에도 출처 정보(C/S/O) 정보 유지

Benefit

- 파일 내 출처 정보를 통해 문서 생성(다운로드) ~ 유통까지 추적 지원
- DRM 문서, AIP 문서, 일반문서 모두 출처 정보를 통한 통제 및 관리 지원

문서 등급 자동 분류 API 및 Agent

대 분류 : 분리 및 격리, 통제

문서 등급 정책 등록

등급 분류 정책 예시

[업무 시스템, 사용자/부서 기준]

C 등급	특수 업무 단말, 비밀취급 시스템
S 등급	개인정보 취급자, 개인정보 처리
O 등급	일반 업무, 인터넷 단말

[문서 콘텐츠 기준]

C 등급	CONFIDENTIAL 이미지, 문구
S 등급	전화번호, 주민번호 등 개인정보
O 등급	그 외 모든 문서

C,S,O 등급 생성 및
분류 정책 등록

문서 등급 자동 지정

사용자, 부서
기준
자동 분류



사용자 A



사용자 B

문서 생성 및
사용

업무시스템
기준
자동 분류



기밀 업무



개인 정보

문서
다운로드
업로드

콘텐츠
기준
자동 분류



문서 종료 시
콘텐츠 검사
개인정보 등

문서 등급 현황 확인



Benefit

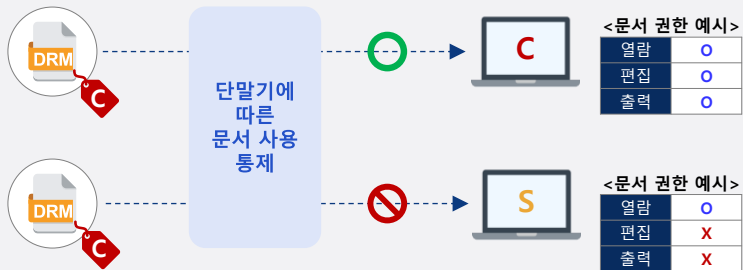
- 실시간 문서 분류 체계 지원 및 제로 트러스트 보안 적용
- N²SF 컴플라이언스 준수
- 중요 문서 가시성 확보 및 관리 인사이트 강화

문서 등급에 따른 사용/유통 통제 API 및 Agent

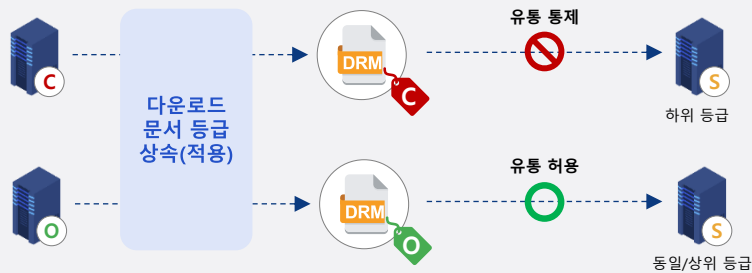
대 분류 : 분리 및 격리, 통제

문서 등급에 따른 문서 사용 통제

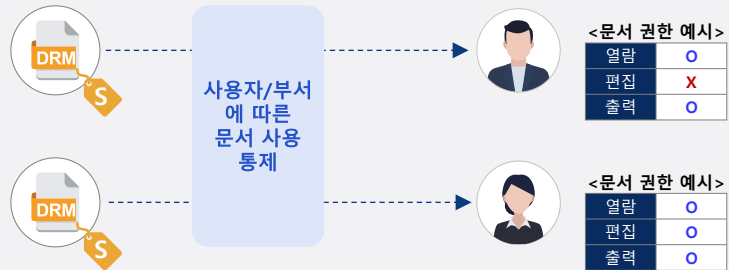
단말기 별 통제



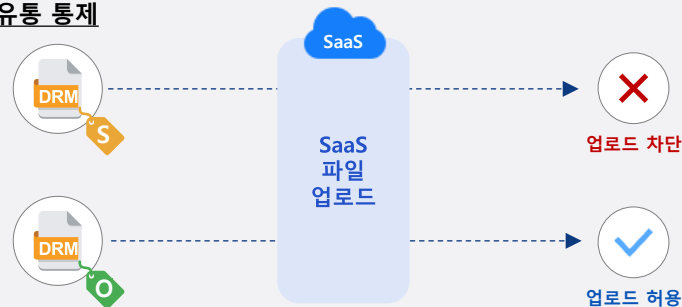
업무시스템 업로드 통제



사용자/부서 별 통제



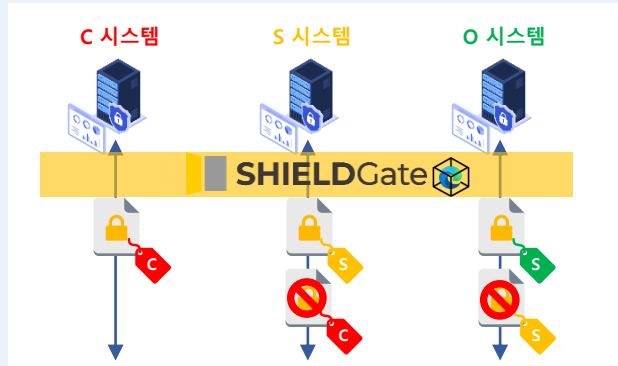
SaaS 유통 통제



RBI를 통한 레이블별 문서 흐름 통제(업무 시스템 수정 불필요)

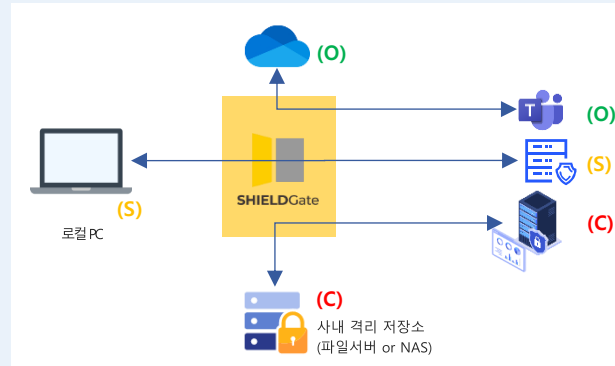
대 분류 : 분리 및 격리, 통제

시스템 레이블별 문서 등급 흐름 통제



- 시스템 등급에 따른 문서 등급 흐름 제어(C/S/O)
- 문서에 은닉 정보 삽입으로 문서 등급(레이블) 관리
- 업무시스템 수정 불필요
- URL별 등급 / 레이블 지정 관리
- 레이블별 조건부 정책 관리 지원

접속 시스템(URL) / 등급별 파일 저장소 지정



- 접속 시스템(URL)별 저장소 지정 기능 (단말 PC에 저장 금지 기능)
- 문서 등급/레이블 별 저장소 지정 기능
- Cloud(OneDrive, SharePoint), 사내 파일서버(NAS) 등 지원
- 개인별 웹 격리 저장소 제공

레이블별, DRM 종류별 문서 아이콘 지원

대 분류 : 분리 및 격리, 통제

> 관리자가 사전에 지정한 레이블 종류별 또는 MIP 문서 / DRM 문서의 아이콘 구분 기능 지원

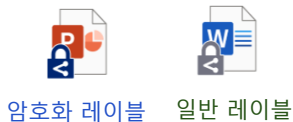
DRM 문서



AIP 레이블 문서 아이콘



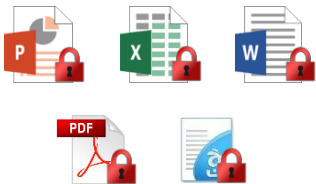
암호화 여부 | 레이블 차이



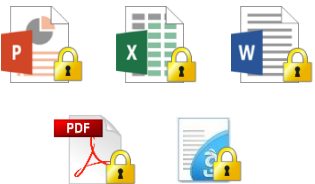
일반 비 암호화 문서



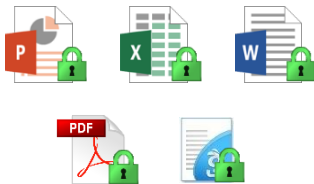
기밀(C) 레이블



민감(S) 레이블



오픈(O) 레이블



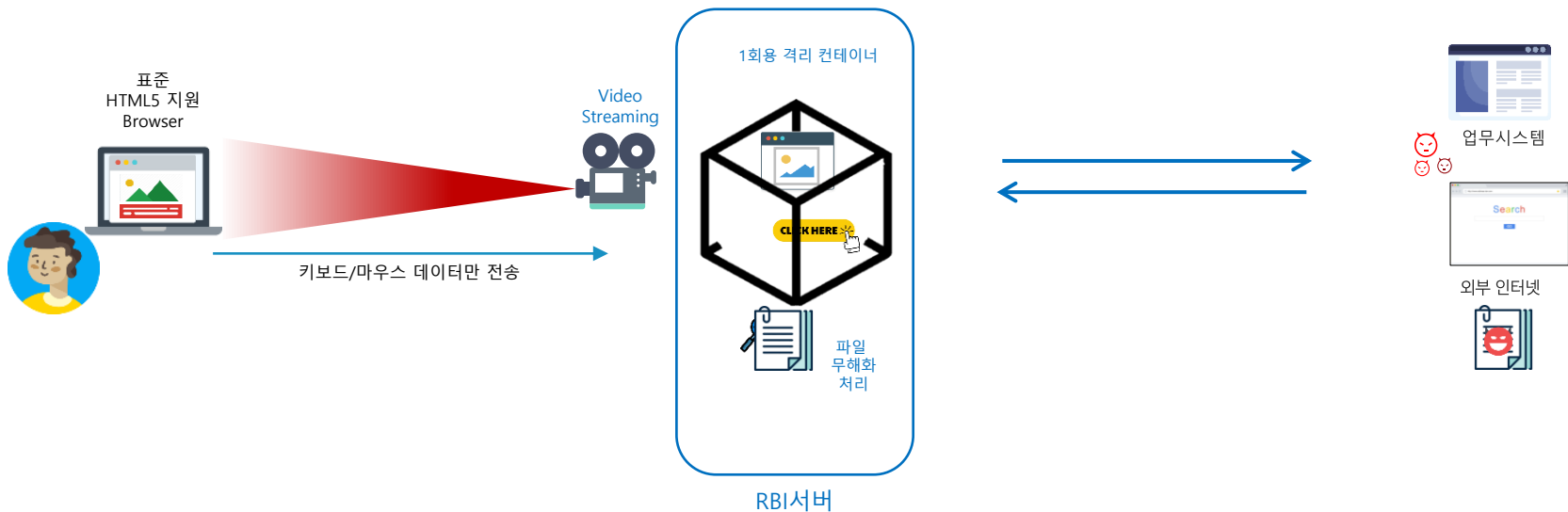
Remote Browser Isolation(RBI) 기술

대 분류 : 분리 및 격리, 통제

사용자의 브라우저 세션을 물리적으로 분리된 원격 서버에서 실행하여

악성 코드나 위협이 로컬 장치에 도달하지 않도록 하는 보안 기술

사용자는 안전하게 웹 콘텐츠를 확인할 수 있으며, 실제 데이터는 격리된 환경에서만 처리됩니다.

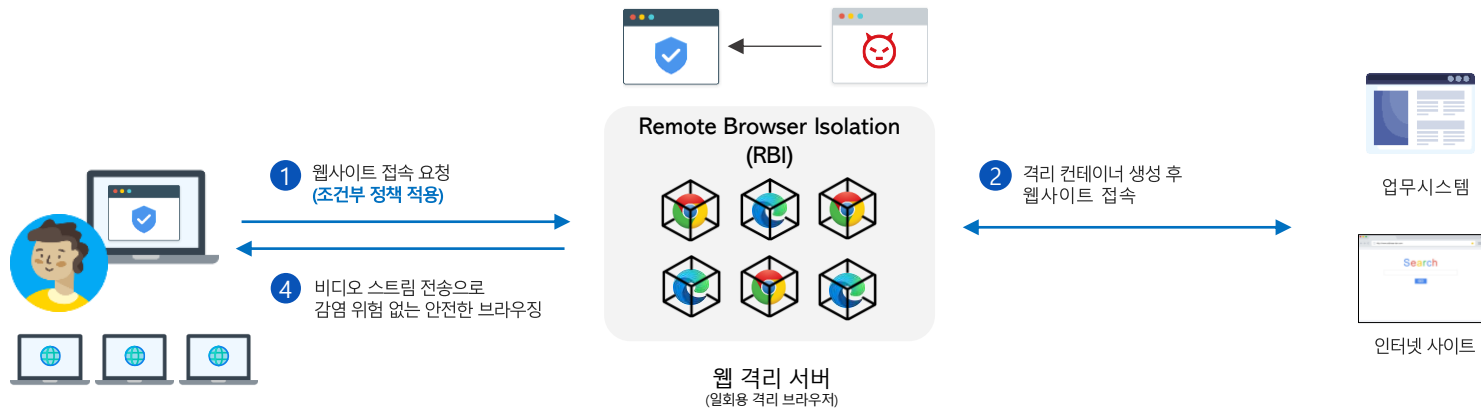


Remote Browser Isolation(RBI) 기술

대 분류 : 분리 및 격리, 통제

1회용 격리 컨테이너를 통한 활용한 사이트/리소스 원격 접속 및 악성코드 차단, 데이터/디바이스 보호

3 격리된 원격 브라우저를 통한 웹사이트 코드 안전 실행 및 비디오 스트림 렌더링

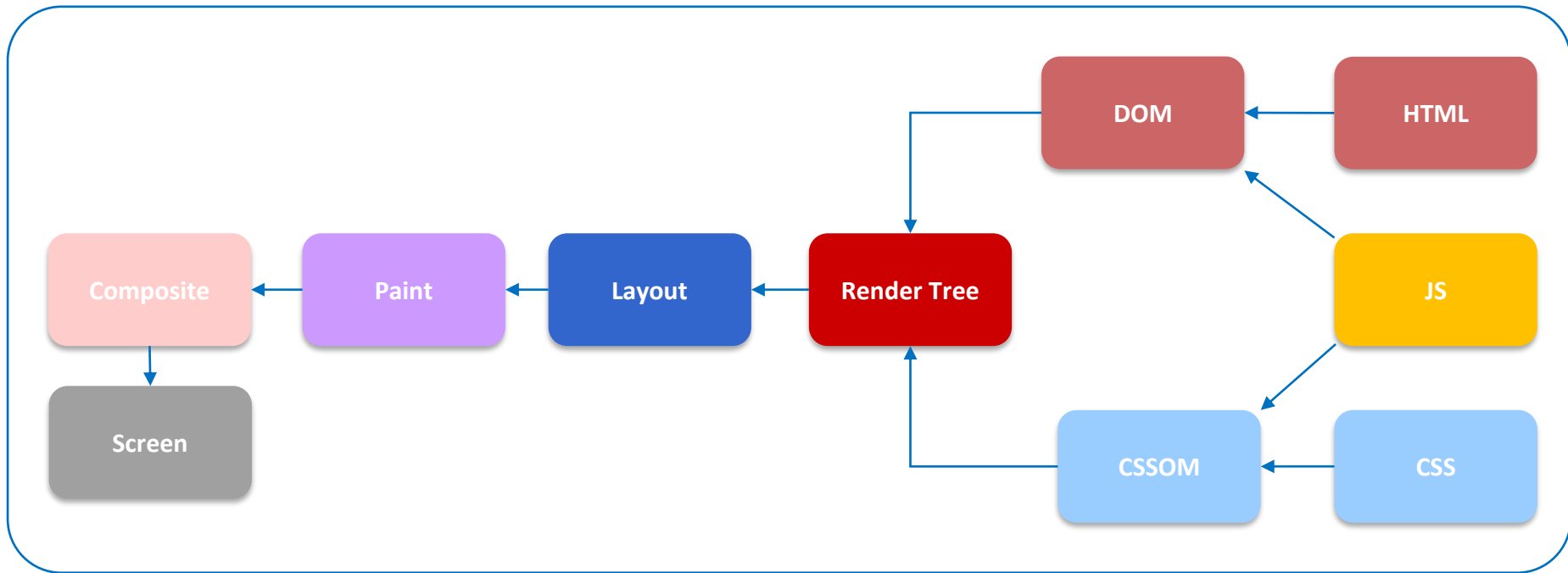


- 사용자 PC의 Browser 동작여부에 따라 1회용 컨테이너 생성 및 삭제
- 사용자별 컨테이너 부여하여 횡적 이동 (Lateral Movement) 차단
- 단말기 보안 통제 항목 충족(Web DLP 기능)
 - 입력 문자 / 복사 붙여넣기 통제, 로그 저장
 - 업로드 다운로드 문서 본문 검색 및 통제 기능, 문서(DRM) 변환 기능
 - URL별, 레이블(C/S/O)별 문서 업로드 / 다운로드 제어
 - Web RDP, Web SSH/Telnet 기능 지원

Web Browser의 동작 방식

대 분류 : 분리 및 격리, 통제

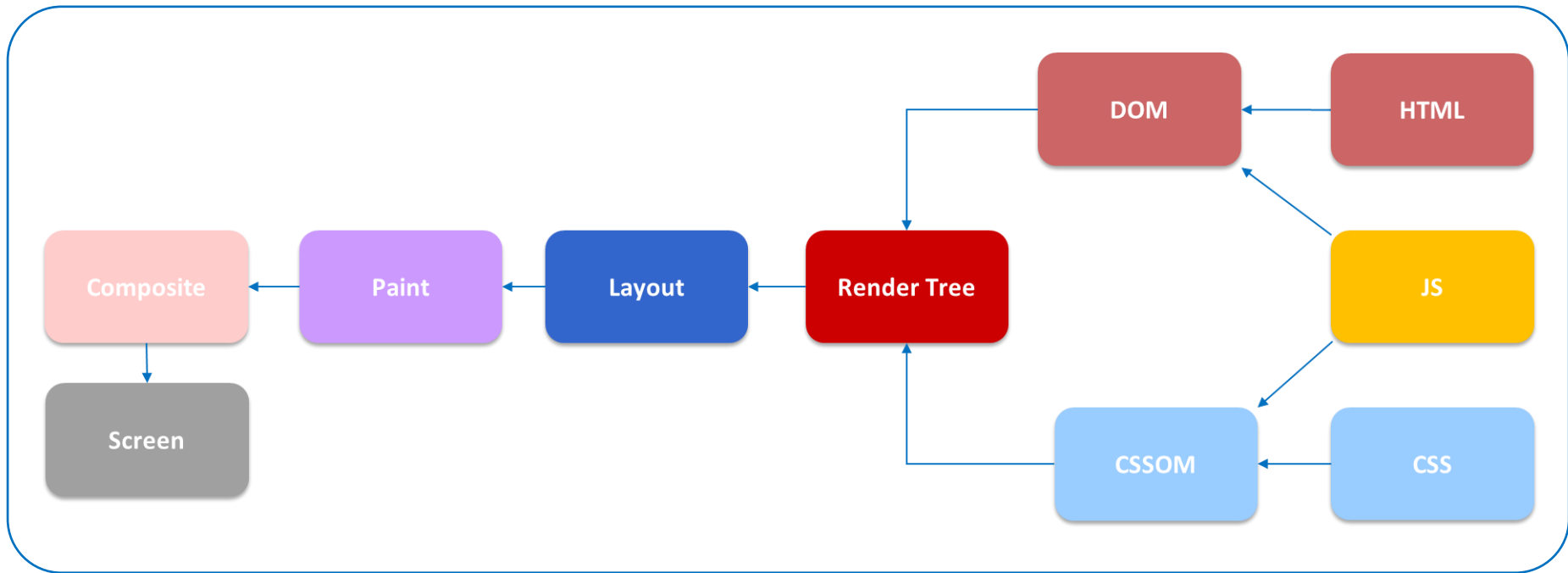
Edge Browser, Chrome Browser 등 표준 HTML5 Browser의 내부 동작 흐름



Web Browser의 동작 방식

대 분류 : 분리 및 격리, 통제

Edge Browser, Chrome Browser 등 표준 HTML5 Browser의 내부 동작 흐름

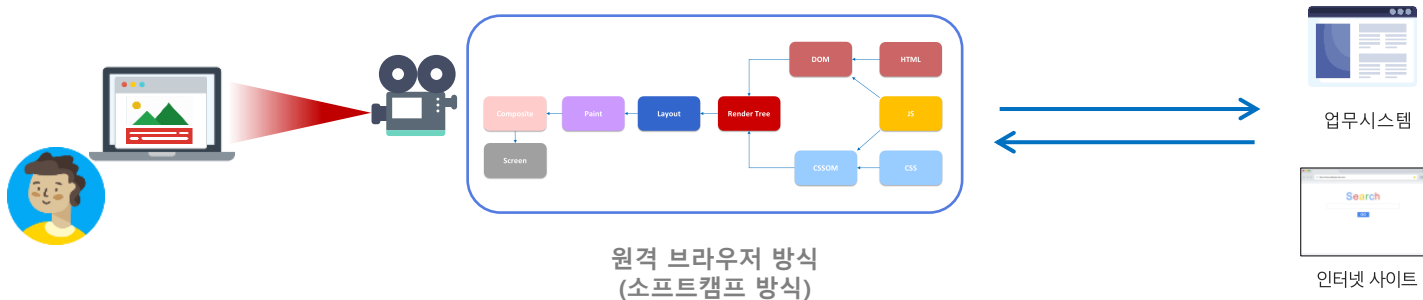


원격 브라우저(RBI)와 웹 격리 기술의 차이

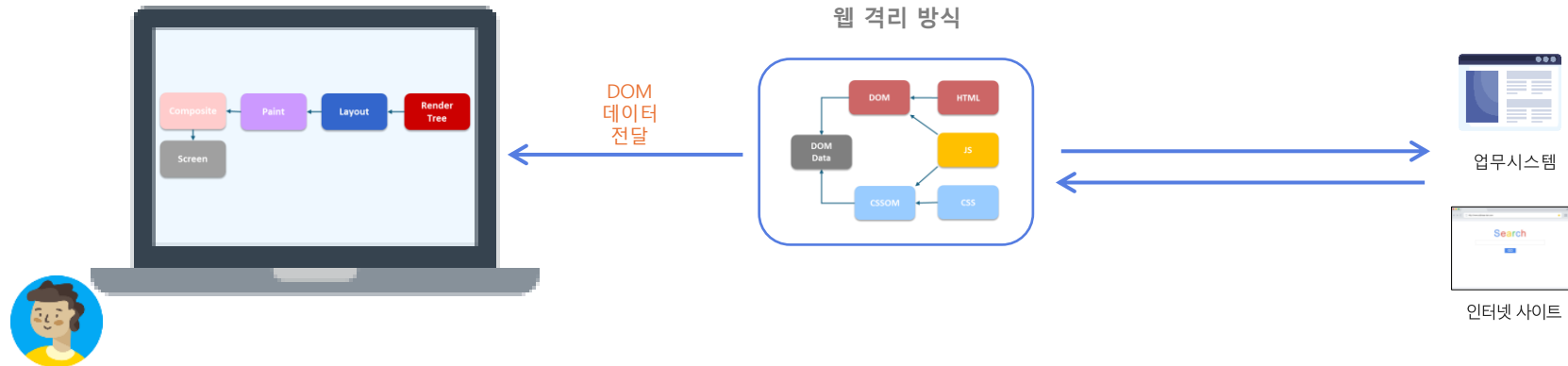
대 분류 : 분리 및 격리, 통제

원격 브라우저(RBI)는 원격 서버에서 웹 콘텐츠의 실행과 렌더링을 모두 수행한 후, 사용자에게 **비디오 스트리밍 형태로 전달**

웹 격리는 웹 콘텐츠의 실행을 원격 서버에서 처리하고, 렌더링 결과를 **사용자의 브라우저에 이미지 생성**

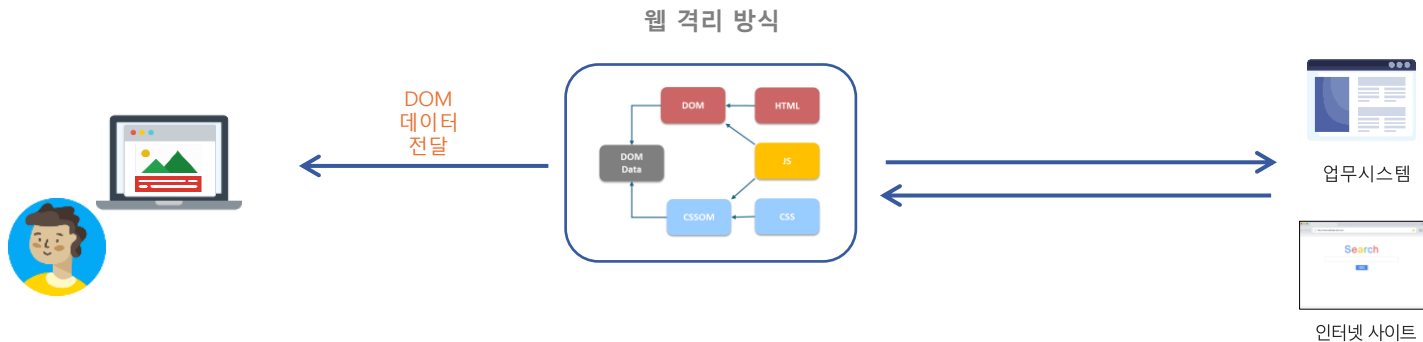
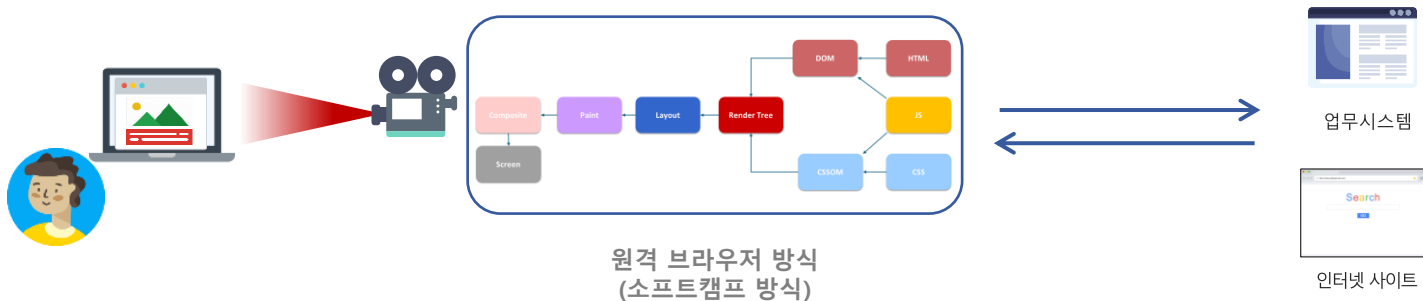


웹 격리 방식

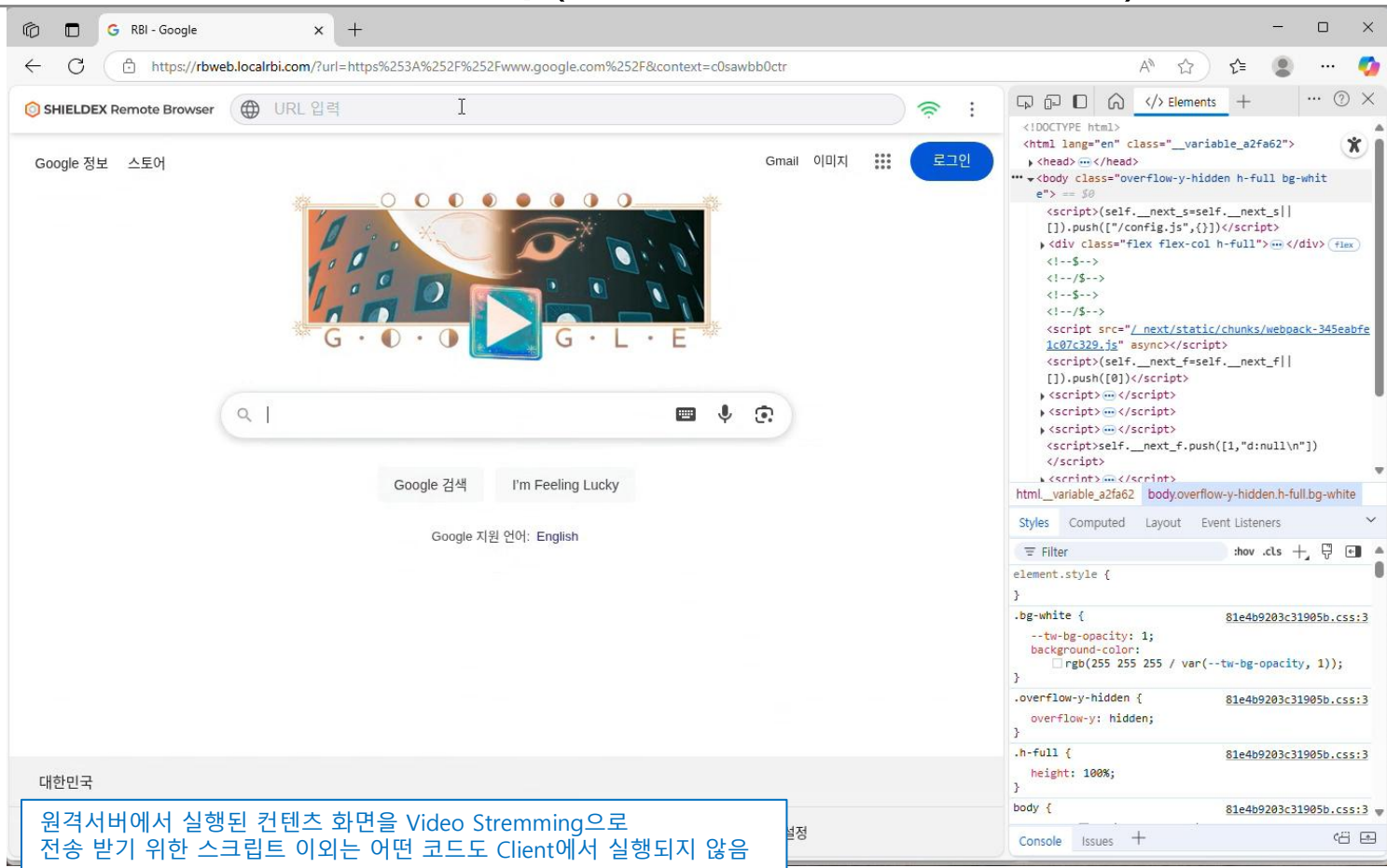


원격 브라우저(RBI)와 웹 격리 기술의 차이

원격 브라우저(RBI)는 원격 서버에서 웹 콘텐츠의 실행과 렌더링을 모두 수행한 후, 사용자에게 **비디오 스트리밍 형태로 전달**
 웹 격리는 웹 콘텐츠의 실행을 원격 서버에서 처리하고, 렌더링 결과를 **사용자의 브라우저에 이미지 생성**



Remote Browser 코드 실행 결과 (어떤 URL에 접속해도 동일 코드 실행) 대 분류 : 분리 및 격리, 통제



The screenshot displays a Remote Browser window titled "RBI - Google". The address bar shows the URL: `https://rbweb.localrbi.com/?url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F&context=c0sawbb0ctr`. The page content includes the Google logo, search bar, and navigation links. The right sidebar shows the "Elements" panel with HTML code and the "Styles" panel with CSS rules.

HTML code visible in the Elements panel:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en" class="__variable_a2fa62">
  <head>
    </head>
    <body class="overflow-y-hidden h-full bg-white">
      <script>(self.__next_s=self.__next_s||
      []).push(["/config.js",{}])</script>
      <div class="flex flex-col h-full">
        <!--$-->
        <!--$-->
        <!--$-->
        <script src="/next/static/chunks/webpack-345eabfe1c07c329.js" async></script>
        <script>(self.__next_f=self.__next_f||
        []).push([0])</script>
        <script></script>
        <script></script>
        <script></script>
        <script>self.__next_f.push([1,"d:null\n"])
        </script>
      </script>
    </script>
  </script>
</html>
```

CSS rules visible in the Styles panel:

```
.bg-white {
  --tw-bg-opacity: 1;
  background-color:
    rgb(255 255 255 / var(--tw-bg-opacity, 1));
}

.overflow-y-hidden {
  overflow-y: hidden;
}

.h-full {
  height: 100%;
}

body {
  ...
}
```

At the bottom left, there is a text box with the following text:

원격서버에서 실행된 콘텐츠 화면을 Video Streaming으로 전송 받기 위한 스크립트 이외는 어떤 코드도 Client에서 실행되지 않음

원격 브라우저(RBI)는 뛰어난 사용자 경험 제공

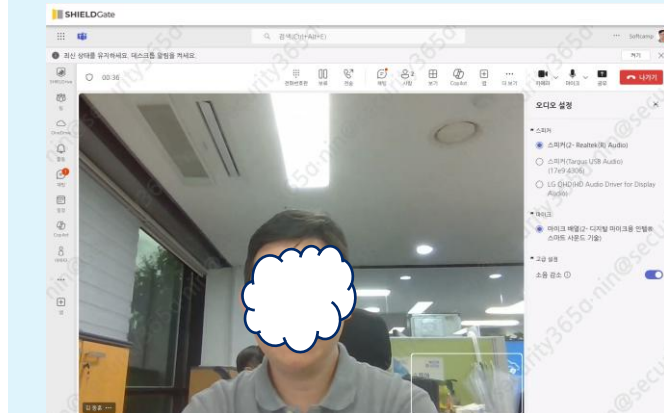
대 분류 : 분리 및 격리, 통제

4K 동영상도 재생 가능한 최상의 사용자 경험 제공



- 유튜브, 네이버 스트리밍 등 고화질 영상 재생 지원
- 인터넷 온라인 교육 영상 지원

화상 회의 / 간편 인증 지원



- Teams, Zoom 의 웹 화상회의의 지원
- 디바이스 장치(카메라/마이크) 터널링 연결
- 전자민원서류 발급 지원 (간편 인증)

단말기 보안 통제 – Agentless 방식

대 분류 : 분리 및 격리, 통제

프로그램 설치나 접속 흔적 없이 RB를 통한 웹 서버 액세스



접속 프로그램 설치 없이

표준 브라우저로만 접속

Windows , Mac, linux
PC, 태블릿, 모바일



접속 정보 흔적 없이

HTML 임시 파일 없음
쿠키 없음



파일 다운로드 없이

웹 편집기로
편집/저장/업로드

※ 단말기 보안 대책 충족

단말기 통제 기능(DLP) - 입력 문자, 클립보드(복사/붙여넣기) 통제

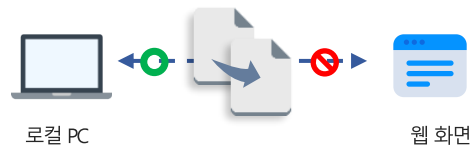
대 분류 : 분리 및 격리, 통제

입력 문자 정보 검색 / 통제 가능



- 웹 화면에 입력하는 문자 등을 제어 할 수 있는 기능
- 텍스트박스 등 개인정보, 기밀/민감 정보 입력 차단 가능
- 정규식, 개인정보 검색 연동을 통한 입력 차단 / 검출 기능

클립보드(복사 / 붙여넣기) 제어 가능

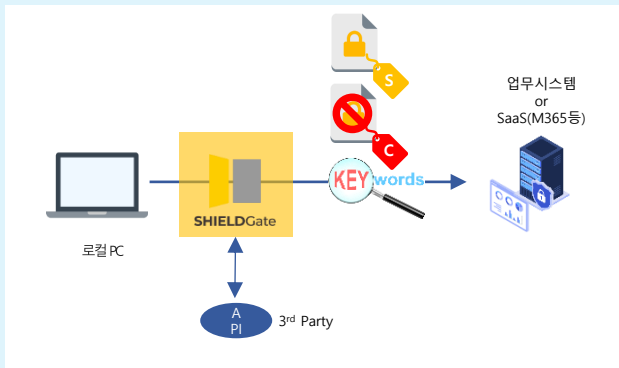


- 웹 주소별로 PC와 웹 화면 간 복사/붙여넣기 제어
- PC → 웹 화면, 웹 화면 → PC 등 방향에 따른 제어 가능

단말기 통제 기능(DLP) - 업로드 / 다운로드 파일 검색, 시스템(URL)별 저장소 전환

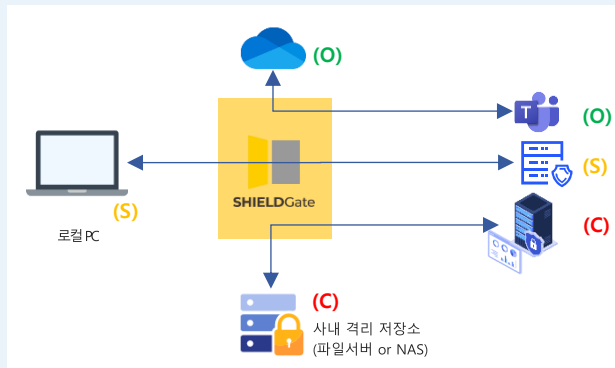
대 분류 : 분리 및 격리, 통제

파일명 및 본문 키워드 / 정규식 검색 지원



- 업/다운 문서의 파일명 및 본문 내용 검색
- 키워드, 정규식, 패턴에 의한 다양한 검색 조건 지원
- 3rd Party 등 개인정보 검색 솔루션 연동 지원
- 예시; 개인정보 포함 시 업로드 차단

접속 시스템(URL) / 등급별 파일 저장소 지정



- 접속 시스템(URL)별 저장소 지정 기능 (단말 PC에 저장 금지 기능)
- 문서 등급/레이블 별 저장소 지정 기능
- Cloud(OneDrive, SharePoint), 사내 파일서버(NAS) 등 지원
- 개인별 웹 격리 저장소 제공

N2SF 보안 통제 항목

(대분류 6, 중분류 26개)

국가 망 보안 체계 (N²SF)

다중요소 인증
Multi-Factor Authentication
(MA)

외부연계
External Integration
(EI)

식별
Identification
(ID)

인증보호
Authentication Protection
(AU)

인증정책
Authentication Policy
(AP)

인증수단
Authentication Method
(AM)

로그인
Login
(LI)

인증

최소권한
Least Privilege
(LP)

신원검증
Identity Verification
(IV)

식별자관리
Identifier Management
(IM)

계정관리
Account Management
(AC)

권한

정보흐름
Information Flow
(IF)

외부경계
External Boundary
(EB)

원격접속
Remote Access
(RA)

세션
Session
(SN)

무선망접속
Wireless Network Access
(WA)

블루투스연결
Bluetooth Connection
(BC)

통제

분리
Segregation
(SG)

격리
Isolation
(IS)

분리 및 격리

암호 키 관리
Encryption Key Management
(EK)

암호기술 적용
Encryption Technology
Application
(EA)

데이터전송
Data Transmission
(DT)

데이터사용
Data Usage
(DU)

데이터

모바일 단말
Mobile Device
(MD)

하드웨어
Device
(DV)

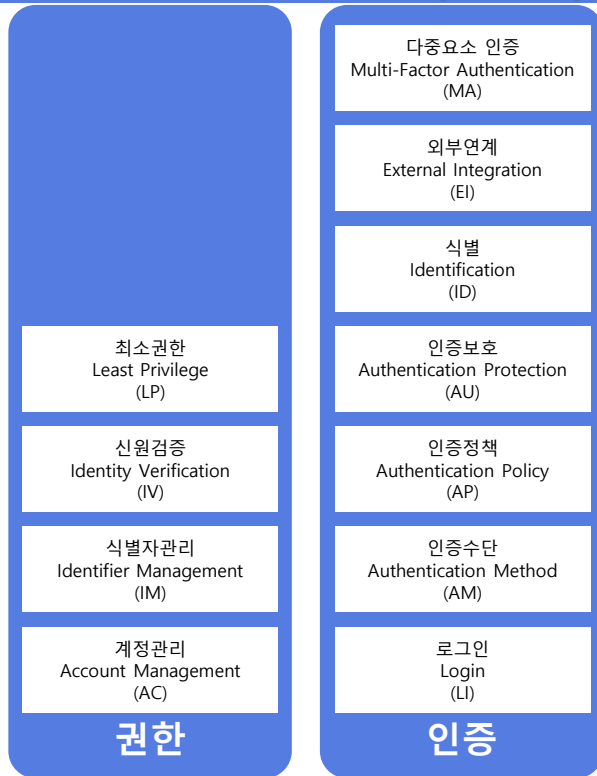
정보시스템 구성요소
Information System
Component
(IN)

정보자산

N2SF 보안 통제 항목

(대분류 6, 중분류 26개)

국가 망 보안 체계 (N²SF)



Identity 보안 – ICAM(Identity, Credential and Access Management)

대 분류 : 권한, 인증

신원인증 강화를 통한 SaaS, 생성형 AI 및 리소스 접속 보안 : ICAM 활용

- **신원 관리**(Identity Management) 사용자의 **신원을 확인**하고 관리하는 프로세스로, 사용자 계정의 생성, 수정, 삭제 등
- **자격 증명 관리**(Credential Management): 사용자의 신원을 증명할 수 있는 **자격 증명**(패스워드, 스마트카드, 생체 인식 정보 등)을 발급, 관리, 폐기
- **접속 권한 관리**(Access Management): 사용자의 신원과 자격 증명을 기반으로 조직의 **자원에 대한 액세스 권한을 관리**

국제 표준 프로토콜 준수

- SAML, Open ID Connect(OIDC), OAuth2, XACML 국제 표준 준수
- 인증 토큰을 활용한 현대화된 인증 방법 → **인증 토큰, 리플레시 토큰**

한국형 다중 인증요소 관리

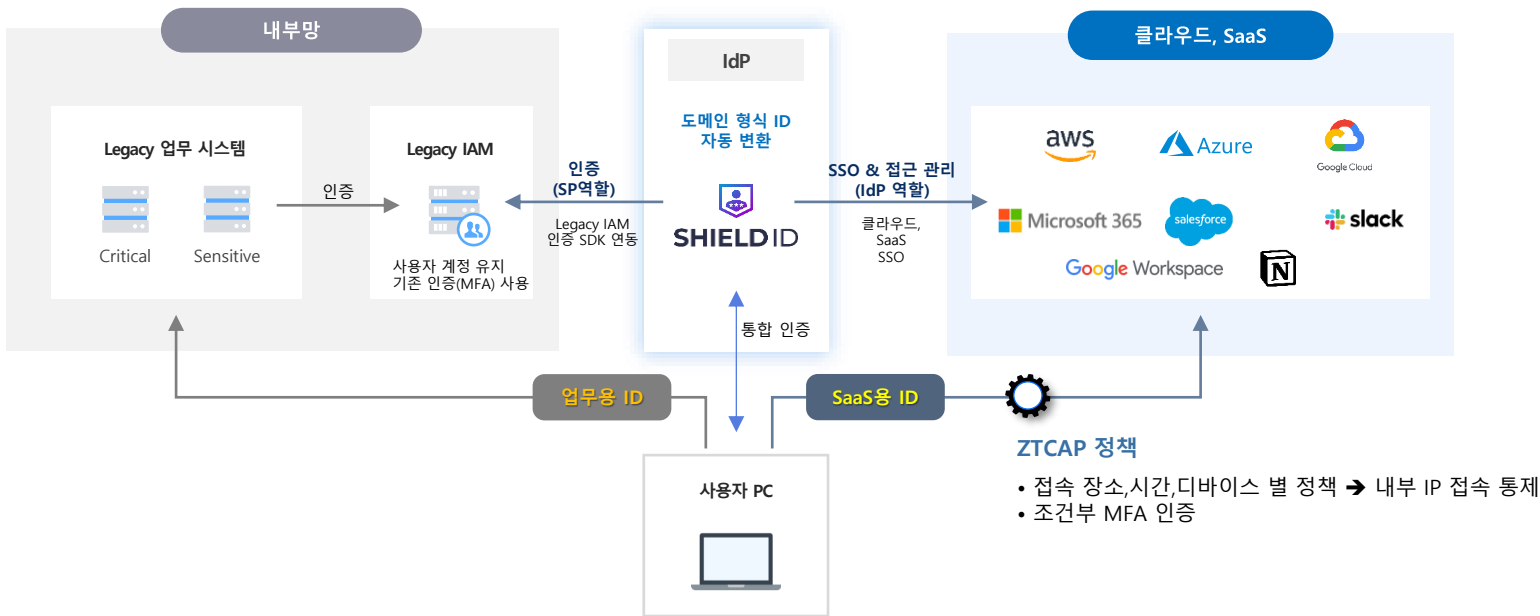
- **최소 권한** → 높은 권한의 사용을 요청시에 사용자의 신원확인을 강화
- 다양한 인증 요소 등록 관리
- Legacy 인증 방법 연동 지원 (PKI 인증서, OTP, AD인증 등)

Domain, Object, Subject 별 사용자 인증



Identity 보안 – Legacy IAM과 연동을 통한 SaaS 인증 및 SSO

대 분류 : 권한, 인증

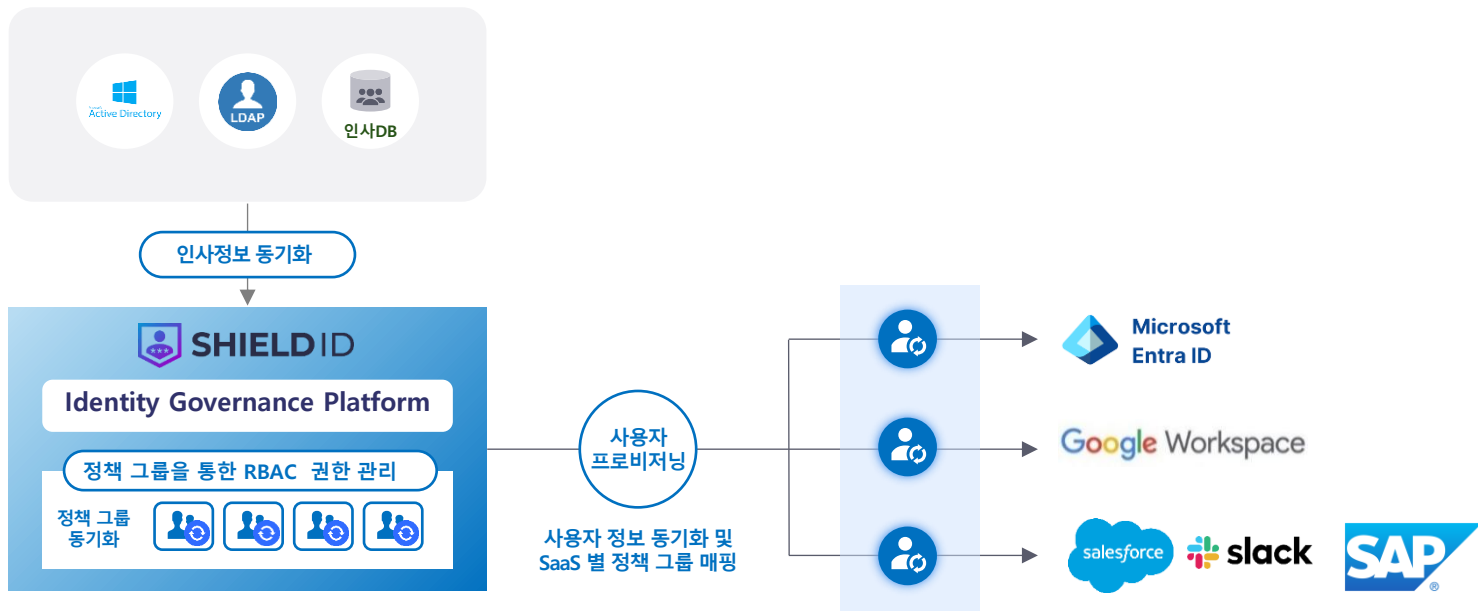


- 기존 Legacy 업무시스템 및 Legacy IAM은 그대로 유지
- 클라우드 SaaS 인증 시 SHIELD ID를 통해 Legacy IAM에서 인증을 받고, SHIELD ID가 IdP 역할을 하여 클라우드 SaaS 인증 관리
- ➔ Legacy IAM 변경 없이 클라우드 SaaS의 인증을 Legacy IAM으로 통합 및 SSO 지원
- ➔ 업무용 ID와 SaaS용 ID 분리 적용 가능 (Identity Proxy) – Display ID는 다르지만 ObjectGUID는 동일

Identity 보안 – 사용자/그룹 Provisioning

대 분류 : 권한, 인증

사용자, 그룹 식별 정보 동기화 및 Provisioning 기능 확대



프로비저닝(Provisioning)이란?

사용자의 계정을 연결된 시스템과 연동하고, 새로운 사용자가 등록되면 각 연동된 시스템에 계정을 자동으로 생성합니다. 단순히 사용자 계정 뿐 아니라, 시스템 접속에 필요한 (액세스) 권한까지도 계정 생성과 동시에 자동으로 배포합니다.

N2SF 보안 통제 항목

(대분류 6, 중분류 26개)

국가 망 보안 체계 (N²SF)

다중요소 인증
Multi-Factor Authentication
(MA)

외부연계
External Integration
(EI)

식별
Identification
(ID)

인증보호
Authentication Protection
(AU)

인증정책
Authentication Policy
(AP)

인증수단
Authentication Method
(AM)

로그인
Login
(LI)

인증

최소권한
Least Privilege
(LP)

신원검증
Identity Verification
(IV)

식별자관리
Identifier Management
(IM)

계정관리
Account Management
(AC)

권한

정보흐름
Information Flow
(IF)

외부경계
External Boundary
(EB)

원격접속
Remote Access
(RA)

세션
Session
(SN)

무선망접속
Wireless Network Access
(WA)

블루투스연결
Bluetooth Connection
(BC)

통제

분리
Segregation
(SG)

격리
Isolation
(IS)

분리 및 격리

암호 키 관리
Encryption Key Management
(EK)

암호기술 적용
Encryption Technology
Application
(EA)

데이터전송
Data Transmission
(DT)

데이터사용
Data Usage
(DU)

데이터

모바일 단말
Mobile Device
(MD)

하드웨어
Device
(DV)

정보시스템 구성요소
Information System
Component
(IN)

정보자산

N2SF 보안 통제 항목

(대분류 6, 중분류 26개)

국가 망 보안 체계 (N²SF)

암호 키 관리
Encryption Key Management
(EK)

암호기술 적용
Encryption Technology
Application
(EA)

데이터전송
Data Transmission
(DT)

데이터사용
Data Usage
(DU)

데이터

모바일 단말
Mobile Device
(MD)

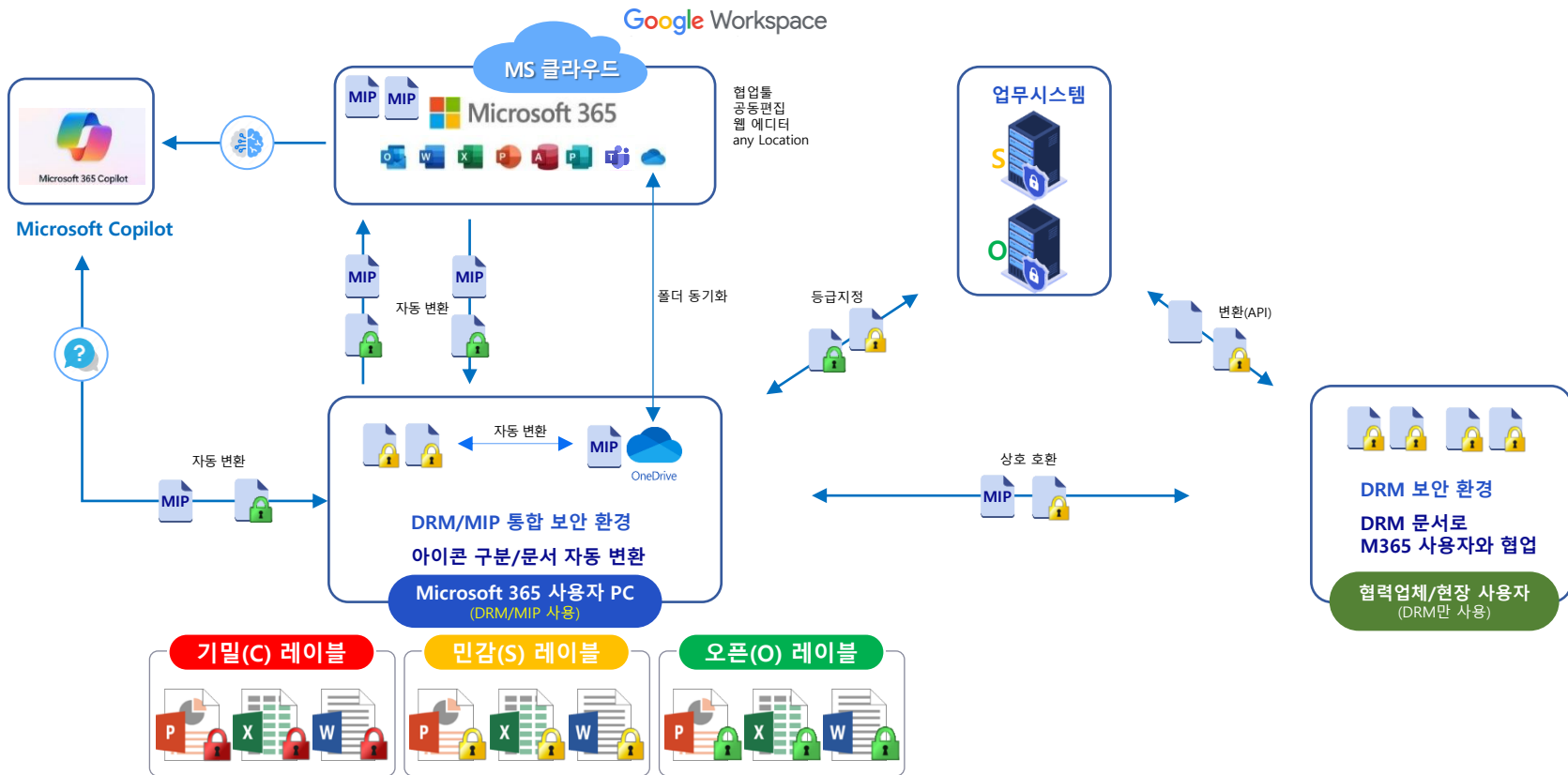
하드웨어
Device
(DV)

정보시스템 구성요소
Information System
Component
(IN)

정보자산

문서보안(DRM)과 SaaS(M365) 호환 환경 지원

대 분류 : 데이터, 정보자산



기존 환경을 그대로 유지하면서 SaaS(M365) 도입 및 보안 강화

Local DRM 사용과 SaaS MIP 사용 및 분류, 통제

대 분류 : 데이터, 정보자산



파일 DRM 암호화
파일 MIP 암호화



문서 등급 분류



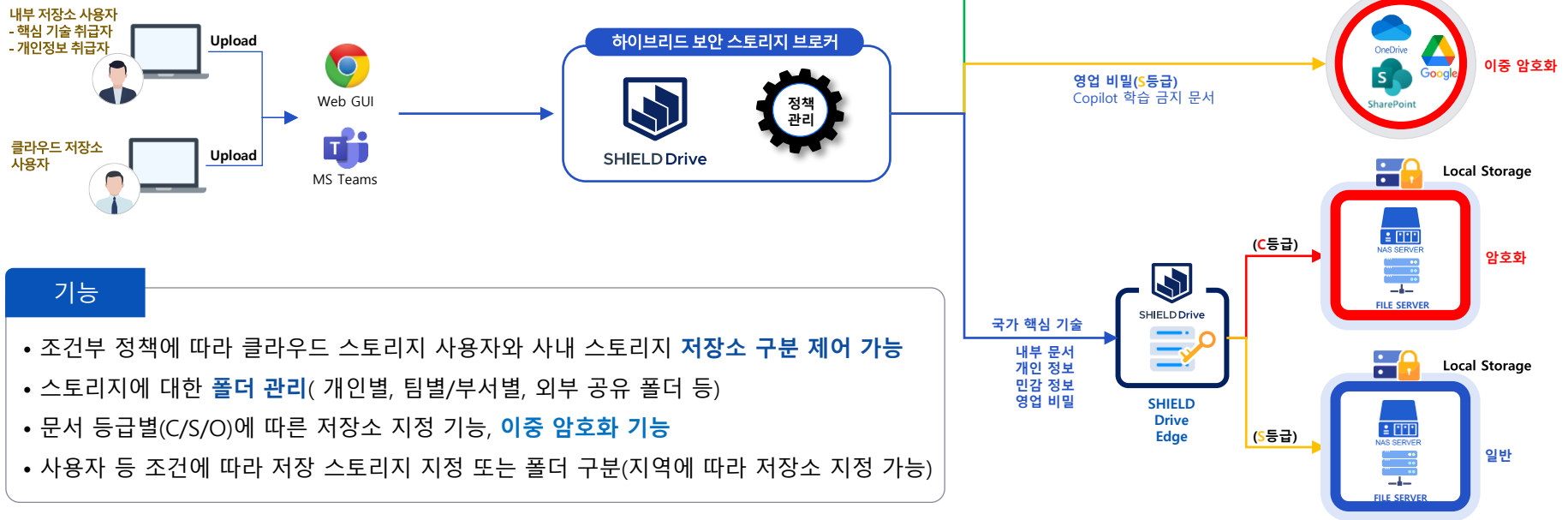
제로트러스트 기반
사용/유통 통제



Beyond DRM, Start Data Governance

Security Storage Broker 를 통한 유통 통제

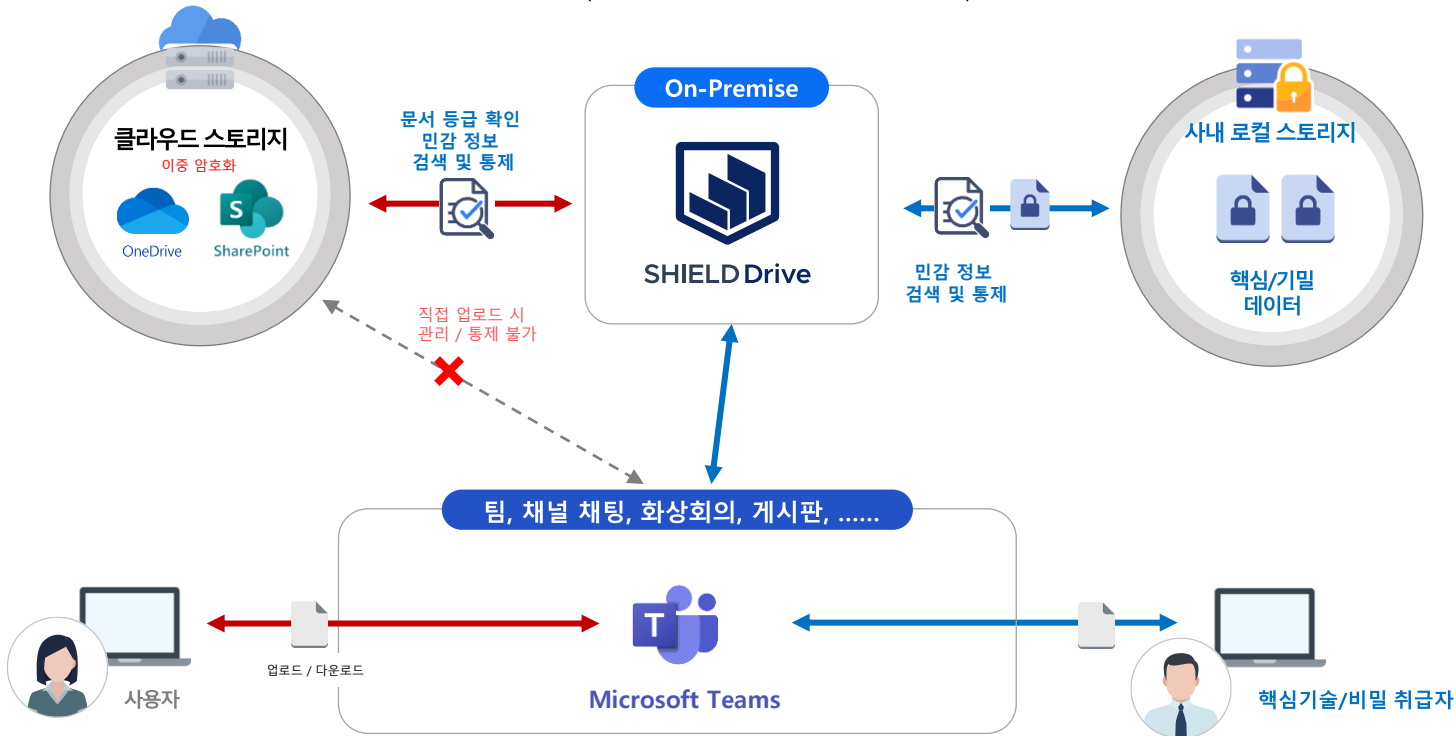
- ✓ Cloud Storage 또는 사내 Storage(NAS 등) 등 여러 종류의 스토리지 관리 기능
- ✓ 스토리지 자체 기능을 사용하지 않는 별도 폴더 및 권한 관리 기능 부여



SaaS 업로드 문서에 대한 검색 및 통제

✓ SaaS(M365) 업로드 시 통제 / 제어 기능

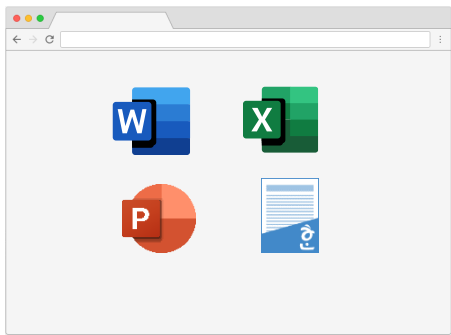
- 문서 등급(C/S/O), 접근 권한, 민감정보 / 신용정보 검사 등에 따른 적응형 정책 집행 ZTCAP(Zero Trust Conditional Adaptive Policy)
- SaaS 저장문서의 이중 암호화 구현(유출 방지, 주권 확보)
- Teams를 사용하면서 저장위치를 고객사 내부 저장소로 지정 가능(사내 NAS에 Teams 문서 저장 가능)



다운로드 없는 문서 편집(웹 편집), 다운로드 시 문서 무해화

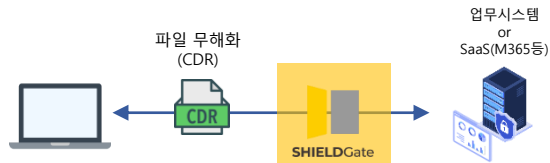
대 분류 : 데이터, 정보자산

격리 저장소에 대한 웹 오피스 편집기 지원



- 저장소(사내 NAS or Cloud) 문서 열람 및 웹 편집 지원
- 웹 편집기를 통해 다운로드 없는 파일 사용(공통편집)
- 파일서버, NAS, OneDrive 등 다양한 스토리지 호환
- 개인별 / 용도별 웹 격리 저장소 제공

다운로드 / 업로드 파일 무해화(CDR)처리

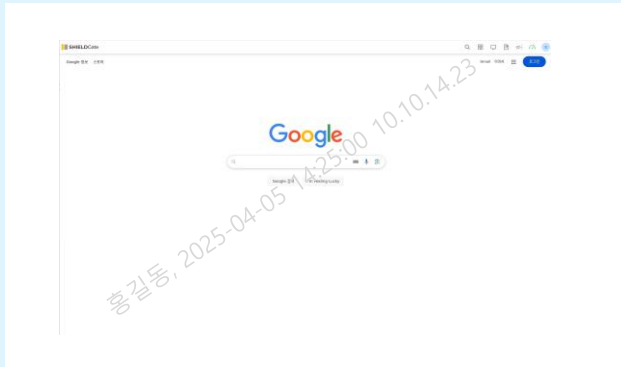


- 다운로드 / 업로드 파일 무해화(CDR) 처리
- **바이러스 및 악성코드 제거**
- 원본 파일 형식 변경 없이 처리
- PDF로 변환 처리 또는 Viewer 제공

촬영 방지 – 화면에 가시성 / 비가시성 워터 마크 삽입 기능

대 분류 : 데이터, 정보자산

가시성 워터 마크 표시



- 원격 브라우저를 통하여 접속 시 별도 조치 없이 표시 가능
- 사용자 ID, 접속 시간, 접속 IP 등 화면 표시 기능
- 다양한 형식으로 표시 가능

비 가시성 워터 마크 기능

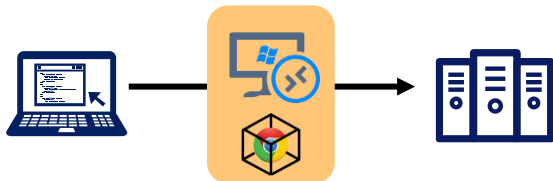


- 화면에 보이지는 않지만 스캐너로 검색 시 정보 나타남
- 휴대폰 등으로 촬영된 이미지에도 자동 삽입됨
- 가시성 스캐너를 통하여 유출 이미지 내 정보 확인 가능

원격 브라우저를 통한 서버 관리 기능(RDP, SSH, Telnet)

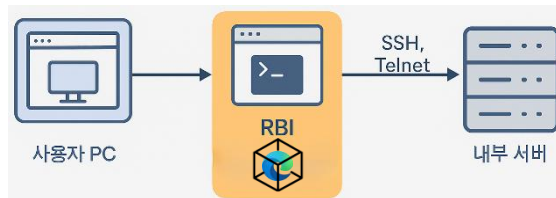
대 분류 : 데이터, 정보자산

RBI를 통한 RDP(원격 데스크톱 접속)



- 원격 브라우저를 통한 RDP 접속 (Windows 서버)
- ID/PWD 비공개 접속 지원(관리자 지정 ID/PWD)
- MFA(추가 인증) 후 접속
- PC로 파일 다운로드 및 업로드 통제 가능

RBI를 경유한 웹 SSH, Telnet 접속

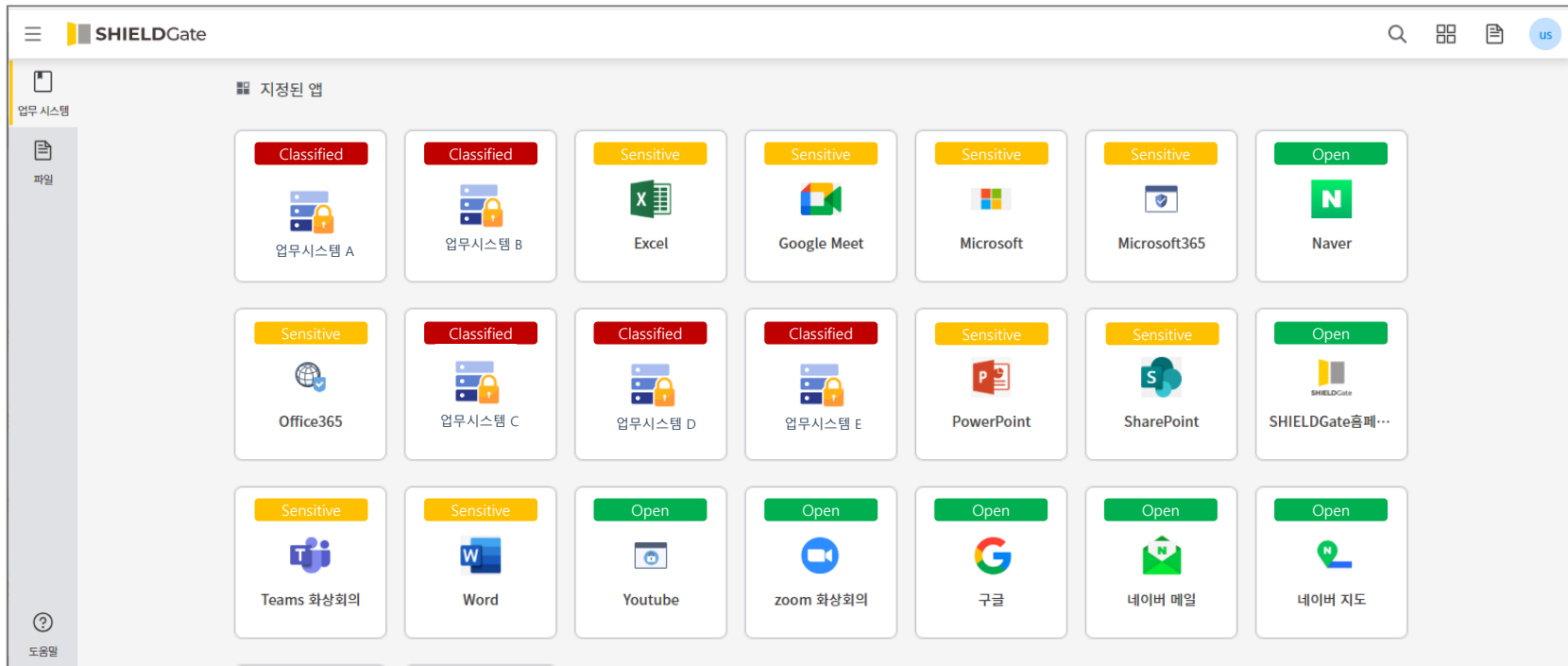


- 원격 브라우저를 통한 운영서버의 관리자 권한 접속 통제
- 관리자 계정을 통한 파일 다운로드/업로드 통제
- 유지보수를 위한 운영서버 **ID/PWD 비 공개 접속**
- **제로 트러스트 기반의 2차 인증(MFA) 지원**
- 관리자 계정의 운영서버 접속 이력 조회(키로그 등)

원격 브라우저 – 개인화된 접속 Portal 제공

대 분류 : 데이터, 정보자산

- ✓ 개인, 그룹 별 개인화된 접속 Portal 제공
- ✓ 사용자의 ID, 접속 위치(IP), 디바이스, 시간에 따라 가변적 Portal 화면 동적으로 적용
- ✓ 등급(C/S/O) 및 접속 URL 종류별 제로 트러스트 보안 정책 설정 제공 ex. 접속 위치에 따라 C 레벨 시스템만 나타나거나 S,O 시스템만 나타나게 적용 지원
- ✓ SaaS URL별 SSO(Single Sign On) 지원 – ID Proxy를 통한 SaaS ID 익명화 지원



원격 브라우저 – 접속 통제(웹 필터) 및 감사

대 분류 : 데이터, 정보자산

사이트 액세스 제어



White
List Site



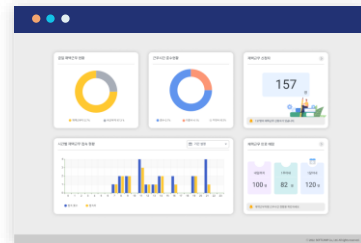
Black
List Site



Gray
List Site

- 사용자, 접속 사이트 별 접속 및 사용권한 제어 (업/다운로드, 키보드 입력, 스크린 마킹 등)
- 사이트 접속 시 유해사이트, 화이트/블랙리스트 기반 접근 통제
- 웹사이트 카테고리 DB 및 분류 기능 지원

가시성 제공

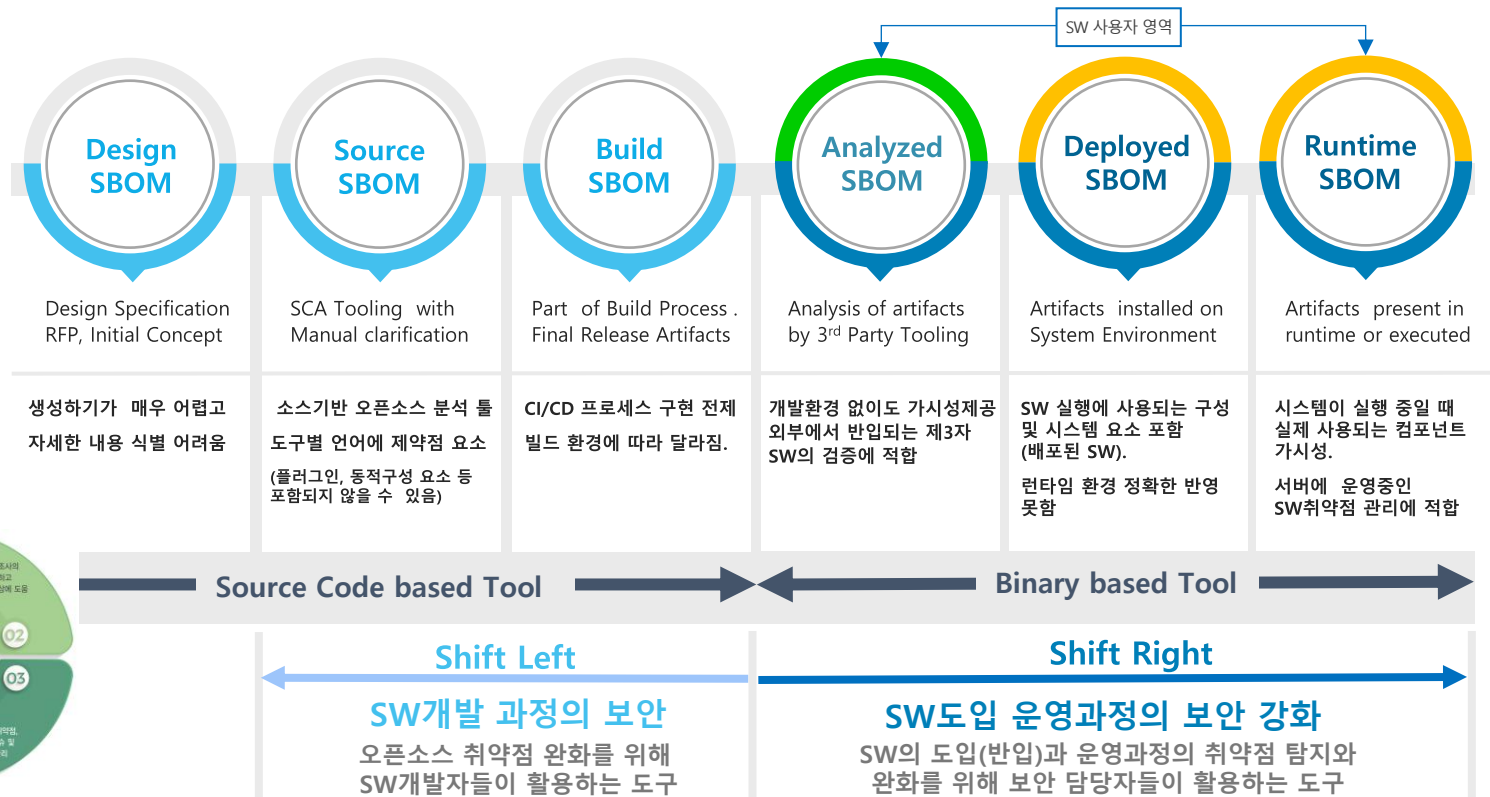


- 대시보드, 리포트 등을 통한 사용자의 접근 이력 감사 및 추적 지원
- Splunk, Elastic Search, Sentinel(Azure Sentinel) 등 SIEM 연동 지원

Software 관리를 위한 SBOM 필수 시대

대 분류 : 데이터, 정보자산

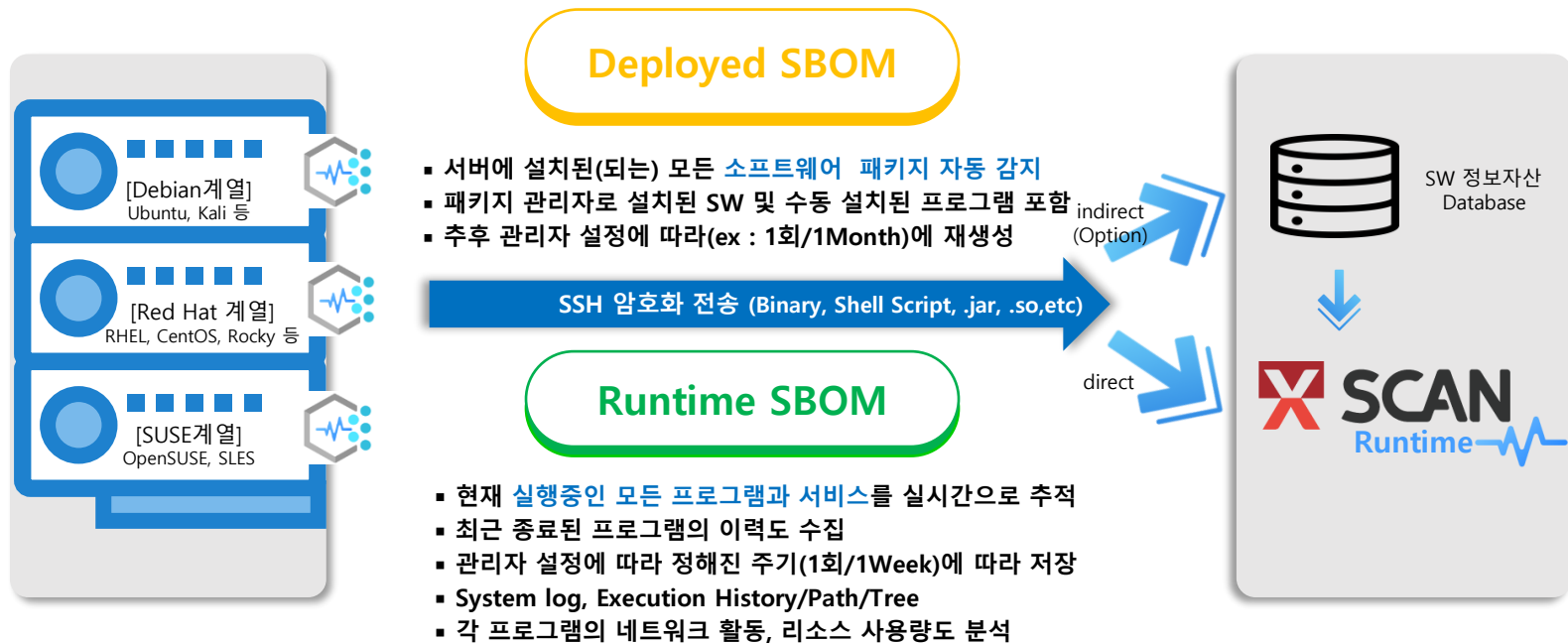
“ CISA는 데이터 소스 및 SW생명주기에 따라 6개의 SBOM Type 규정



출처: KISA - SW 공급망 보안 가이드 1.0

설치되는 SW의 분석, 실행되는 SW의 분석

대 분류 : 데이터, 정보자산



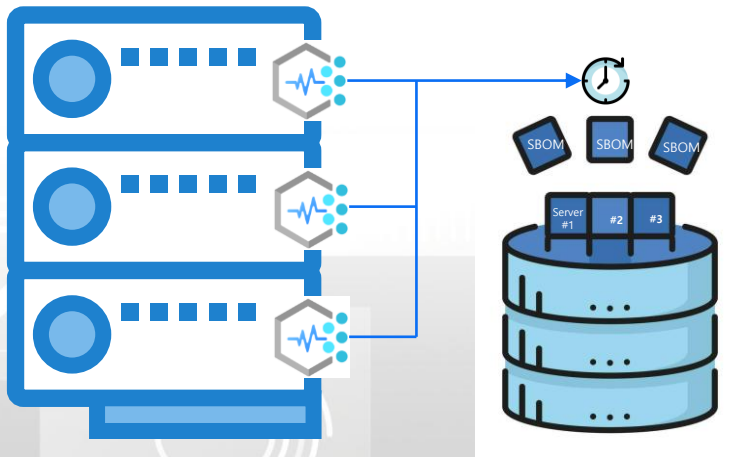
서버별 SW 자산 및 구성요소 목록 자동 관리

대 분류 : 데이터, 정보자산

반입 S/W의 SBOM의 생성 지원

+

실행 중인 컴포넌트를 수집하여 정확한 취약점 분석과 대응을 지원하는 차세대 오픈소스 취약점 관리 솔루션



- 기업의 내부 서버 자산 대상(현재 리눅스지원)
- 실행 중인 소프트웨어 컴포넌트를 수집



- Deployed SBOM과 Runtime SBOM 생성
- 서버별 SBOM 및 구성요소 관리 System 구축



- 오픈소스 취약점과 라이선스 이슈 대응
- 규제 및 감독기관 컴플라이언스 준수

Server Runtime Component Inventory Database 구축



SCAN
Runtime

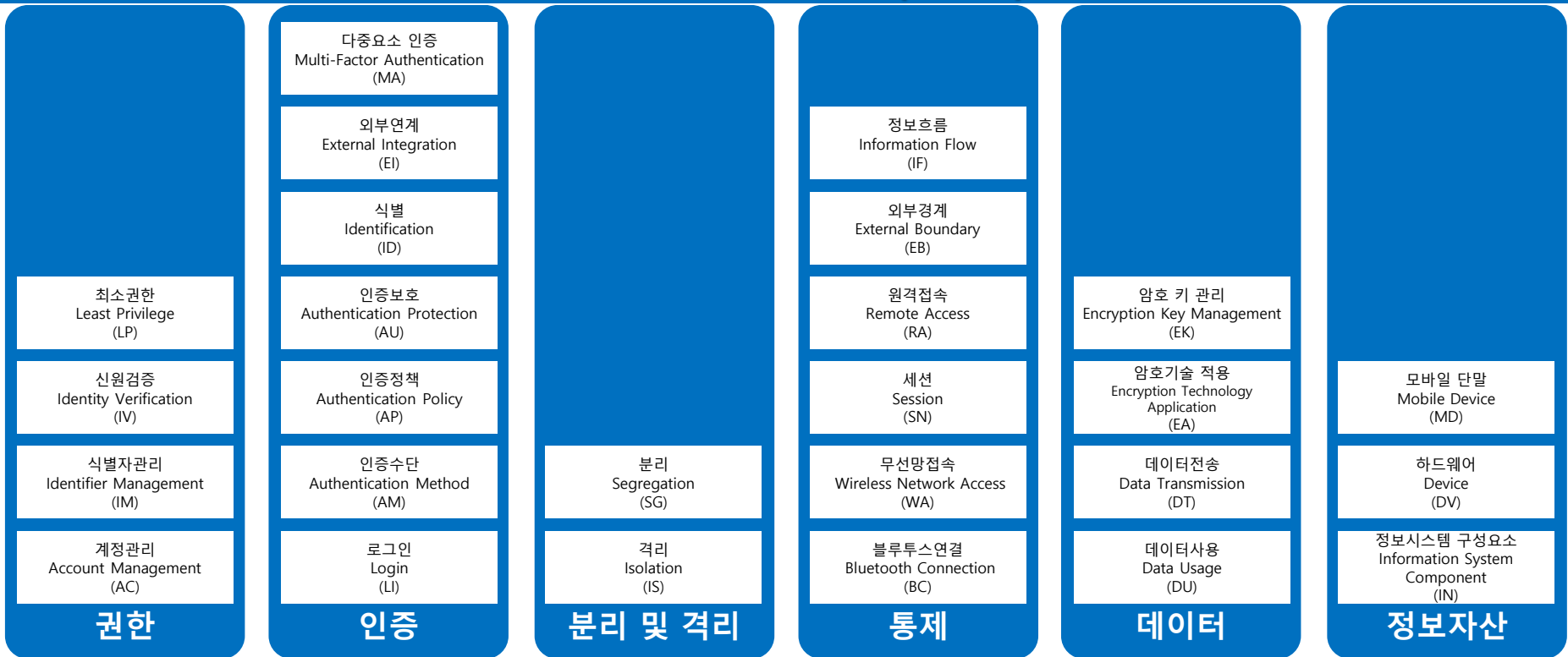


RedPenSoft

N2SF 보안 통제 항목

(대분류 6, 중분류 26개)

국가 망 보안 체계 (N²SF)



- 접속에 대해 최소 권한만을 부여하고,
- 신원 검증을 통해 적절한 권한을 관리
- 불필요한 권한 남용이나 오남용을 방지

- 다중요소 인증(MFA)을 도입하고,
- 외부 인증수단과 연동하여 보안 강화

- 물리적, 논리적 망 분리를 적절히 활용해 필요한 경우에만 외부 연결을 허용하는 방식
- 등급별로 다른 보안 대책을 적용해 정보 유출이나 침해 사고 확산을 방지

- 데이터 전송 및 이동 방식을 엄격히 규정하고,
- 중요한 정보가 유출되는 것을 원천적으로 차단

- 데이터 저장과 전송 과정에 암호화 기술 적용
- 암호화 키 관리로 데이터를 안전하게 저장·관리
- 데이터 자체의 기밀성과 무결성 보장

- 모바일 단말기, 시스템, 하드웨어 등 정보자산의 보호 체계 구축
- 자산 식별 등으로 자산 안전성 강화

서비스 모델 예제(업무환경에서 인터넷 서비스 사용 시)

※국가 망 보안 체계 보안 가이드 라인
정보 서비스 모델 해설서(부록2)



Now, Security is an Enabler

보안으로 가능하게 하겠습니다.

THANK YOU

© SOFTCAMP Co., LTD. All rights reserved.

SOFTCAMP 

소프트캠프(주) 경기도 과천시 과천대로 7나길 9. 3~5층 (갈현동, DX타워)

www.softcamp.co.kr